

VISION LAB

计算机视觉 **140** 算法练习参考答案

独立答案册 · 840 题逐题解析

140 个算法实验 · 13 个模块 · 每算法 6 题

依据当前项目代码与模型配置编写

编写日期：2026 年 9 月 30 日

目录

答案册使用说明.....	8
第 01 模块 图像基础.....	9
001 像素与取色 (pixels)	9
002 灰度化 (gray)	10
003 颜色空间转换 (color)	10
004 通道分离 (channel)	11
005 通道合并 (merge)	12
006 加法 (add)	13
007 减法 (subtract)	14
008 加权融合 (blend)	15
009 按位与 (bit_and)	15
010 按位或 (bit_or)	16
011 按位异或 (bit_xor)	17
012 按位非 (bit_not)	18
013 直方图 (histogram)	18
014 亮度与对比度 (brightness)	19
015 伽马校正 (gamma)	20
016 直方图均衡 (equalize)	21
017 CLAHE 局部均衡 (clahe)	22
018 RGB 颜色空间 (rgb)	22
019 HSV 颜色空间 (hsv)	23
020 Lab 颜色空间 (lab)	24
021 YCrCb 颜色空间 (ycrcb)	25
第 02 模块 滤波与增强.....	26
022 均值滤波 (mean)	26
023 高斯滤波 (gaussian)	26
024 中值滤波 (median)	27

025 双边滤波 (bilateral)	28
026 非局部均值去噪 (nlm)	29
027 自定义卷积核 (convolution)	30
028 锐化 (sharpen)	30
029 傅里叶频谱 (fft)	31
030 频域低通 (lowpass)	32
031 频域高通 (highpass)	33
第 03 模块 阈值与形态学	33
032 固定阈值 (threshold)	33
033 自适应阈值 (adaptive)	34
034 Otsu 自动阈值 (otsu)	35
035 腐蚀 (erode)	36
036 膨胀 (dilate)	36
037 开运算 (open)	37
038 闭运算 (close)	38
039 形态学梯度 (morph_gradient)	39
040 顶帽 (tophat)	39
041 黑帽 (blackhat)	40
042 骨架提取 (skeleton)	41
043 距离变换 (distance)	42
第 04 模块 边缘与形状	43
044 Sobel (sobel)	43
045 Scharr (scharr)	43
046 Laplacian (laplacian)	44
047 Canny (canny)	45
048 轮廓、面积与周长 (contours)	46
049 连通域与质心 (components)	46
050 凸包 (hull)	47

051 形状匹配 (shape_match)	48
052 霍夫直线 (hough_lines)	49
053 霍夫圆 (hough_circles)	49
054 轮廓面积 (contour_area)	50
055 轮廓周长 (contour_perimeter)	51
056 图像矩与质心 (centroid)	51
057 外接框 (bounding_box)	52
第 05 模块 几何与传统分割.....	53
058 ROI 裁剪 (crop)	53
059 缩放与插值 (resize)	54
060 旋转 (rotate)	54
061 仿射变换 (affine)	55
062 透视变换 (perspective)	56
063 图像配准 (register)	57
064 区域生长 (region_grow)	57
065 分水岭 (watershed)	58
066 GrabCut 前景分割 (grabcut)	59
067 颜色聚类分割 (kmeans_segment)	60
第 06 模块 特征与匹配.....	60
068 Harris 角点 (harris)	60
069 Shi-Tomasi 角点 (shi)	61
070 SIFT 特征 (sift)	62
071 ORB 特征 (orb)	63
072 HOG 方向梯度 (hog)	63
073 LBP 局部纹理 (lbp)	64
074 特征匹配 (matching)	65
075 RANSAC 鲁棒匹配 (ransac)	66
076 图像拼接 (stitch)	66

077 模板匹配 (template)	67
078 KNN 小型学习 (knn)	68
079 SVM 小型学习 (svm)	68
080 K-means 小型学习 (kmeans_demo)	69
第 07 模块 工业视觉.....	70
081 零件计数 (count)	70
082 尺寸、角度与间隙 (measure)	71
083 颜色一致性 (color_check)	72
084 参考图差异 (difference)	72
085 表面缺陷规则 (defects)	73
086 缺件与错装规则 (assembly)	74
087 工业异常热力图 (anomaly)	75
088 字符校验 (char_check)	75
089 工业模板定位 (industrial_template)	76
090 角度测量 (angle_measure)	77
091 间隙测量 (gap_measure)	78
第 08 模块 文字与图文理解.....	78
092 二维码识别 (qr)	78
093 条码识别 (barcode)	79
094 文字检测与识别 (ocr)	80
095 版面分析 (layout)	81
096 图像相似度检索 (similarity)	82
097 图文检索 (text_retrieval)	82
098 文字提示目标检测 (grounding)	83
099 图像描述 (caption)	84
100 视觉问答 (vqa)	85
第 09 模块 深度学习识别.....	86
101 图像分类 (classify)	86

102 目标检测 (detect)	86
103 旋转框检测 (obb)	87
104 实例分割 (instance)	88
105 人体姿态 (pose)	89
106 语义分割 (semantic)	89
107 全景分割 (panoptic)	90
108 交互式分割 (sam)	91
109 人脸关键点 (face)	92
110 手部关键点 (hand)	92
第 10 模块 标定与三维.....	93
111 单目相对深度 (depth)	93
112 相机标定 (calibrate)	94
113 畸变校正 (undistort)	95
114 双目视差与深度 (stereo)	96
115 双目校正 (stereo_rectify)	96
116 双视图基础重建 (reconstruct)	97
117 点云查看、滤波与配准 (pointcloud)	98
第 11 模块 图像恢复.....	99
118 深度学习超分辨率 (superres)	99
119 深度学习去噪 (denoise_dl)	99
120 深度学习去模糊 (deblur)	100
121 前景抠图与背景替换 (matting)	101
122 低光增强 Retinex (lowlight)	102
123 图像修复 (inpaint)	102
第 12 模块 视频与时序.....	103
124 视频动作识别 (action)	103
125 帧差 (frame_diff)	104
126 背景建模 MOG2 (mog2)	105

127 稀疏光流 (flow_sparse)	105
128 稠密光流 (flow_dense)	106
129 单目标跟踪 (single_track)	107
130 多目标跟踪与轨迹 (multi_track)	107
131 计数、越线、区域与停留 (events)	108
132 事件顺序规则 (sequence)	109
133 视频分割 (video_segment)	110
第 13 模块 模型学习与评估.....	110
134 Grad-CAM 类激活图 (gradcam)	110
135 特征图可视化 (feature_maps)	111
136 推理后端对比 (benchmark)	112
137 预处理与数据增强 (augmentation)	113
138 分类指标 (eval_classification)	113
139 检测 AP / mAP (eval_detection)	114
140 分割 IoU / Dice (eval_segmentation)	116

答案册使用说明

本册与《计算机视觉 140 算法学习文档》逐项对应。编号格式为 Q001-1：前三位为本书算法编号，最后一位为该算法题号。每题先重述问题，再给参考答案，便于单独阅读。

建议先独立口述或书写，再核对。答案给出关键结论及必要理由；若题目涉及实现约定，须以当前项目说明为准。扩展方案不代表项目已实现。自评可按每题 0-3 分、每算法 18 分记录。

模型架构的完整组成、流程图和配置核对在学习册“模型架构专题”中。答案涉及 backbone、neck、head、token 等术语时，先复习学习册共同基础。

第 01 模块 图像基础

001 像素与取色 (pixels)

Q001-1 图像坐标 (30,20) 如何访问数组?

参考答案: 访问 $I[20,30]$ 。先行后列; 检查宽高边界, 不能将显示控件坐标直接当原图坐标。

Q001-2 $BGR=[10,20,200]$ 对应哪个 RGB?

参考答案: $RGB=[200,20,10]$, 偏红。交换通道仅改变存储顺序, 不是重新计算颜色空间。

Q001-3 图片放大两倍后点击坐标怎样换算?

参考答案: 若只有等比缩放且无偏移, 将显示坐标除以 2; 存在留白、裁剪或平移时先减偏移, 再用完整逆变换。

Q001-4 为什么一个像素不适合判断产品颜色?

参考答案: 它可能落在噪声、阴影或反光上。应选稳定 ROI, 统计分布并在相同照明、曝光和白平衡下比较。

Q001-5 8 位图转浮点后信息会增加吗?

参考答案: 不会补回量化或截断的信息; 浮点只提供更安全的中间运算和更细的结果表示能力。

Q001-6 EXIF 旋转会影响取色坐标吗?

参考答案: 会。必须先统一图像方向, 再让显示、交互和后端使用同一坐标系, 否则读到的是其他位置。

002 灰度化 (gray)

Q002-1 为什么绿色权重最大?

参考答案: 权重与标准亮度表达和人眼敏感度有关, 绿色贡献通常最大; 不能因为某图红色多就随意改变标准转换权重。

Q002-2 灰度化与通道分离有什么区别?

参考答案: 灰度化组合多个通道; 通道分离只取其中一层。后者保留特定光谱响应, 数值不等于综合亮度。

Q002-3 能由灰度图唯一恢复 RGB 吗?

参考答案: 不能。一个灰度约束对应许多 RGB 组合; 彩色化依赖额外先验, 得到的是可能的颜色。

Q002-4 灰度化后目标消失怎么排查?

参考答案: 比较目标与背景的原始颜色、各通道和 HSV/Lab 色度差; 若灰度接近, 应改用颜色特征分割。

Q002-5 三通道相同的图与单通道灰度等价吗?

参考答案: 视觉上可相同, 但数组维度和内存不同; 许多算子要求单通道输入, 不能只凭显示判断格式。

Q002-6 灰度值翻倍代表光能翻倍吗?

参考答案: 通常不代表。图像经过伽马、曝光和相机处理, 编码灰度与线性光强之间一般不是简单比例关系。

003 颜色空间转换 (color)

Q003-1 颜色转换与通道重排有什么不同?

参考答案: $BGR \leftrightarrow RGB$ 只是置换; $RGB \leftrightarrow HSV/Lab/YCrCb$ 会重新计算分量, 不能用交换数组维度代替。

Q003-2 为什么 HSV 图直接显示会颜色怪异？

参考答案：显示器把 H、S、V 当成了 R、G、B。应转换回 RGB，或分别将各编码通道以灰度展示。

Q003-3 浮点转换前为什么要检查范围？

参考答案：某些非线性转换期望浮点 RGB 在 0–1；直接传 0–255 可能得到错误结果。范围与 dtype 必须匹配。

Q003-4 哪种空间适合固定颜色阈值？

参考答案：HSV 常适合高饱和色，Lab 色度也可用；需用实际光照样本选择，低饱和、反光和白平衡变化仍需处理。

Q003-5 换颜色空间能恢复过曝细节吗？

参考答案：不能。饱和截断已经丢失信息，可逆或近似可逆的坐标变换不能重建未知的原始值。

Q003-6 判断转换是否正确可以做什么实验？

参考答案：使用已知纯色和中性灰测试通道范围，再做往返转换比较误差；整数舍入会造成小偏差。

004 通道分离 (channel)

Q004-1 红色目标应该总选红通道吗？

参考答案：不一定。白色背景在红通道也亮，绿或蓝通道反而可能让红目标更暗，从而形成更大的对比。

Q004-2 分离后的亮区就是该颜色区域吗？

参考答案：不是。亮区只表示该通道响应大，白色也可能很亮；颜色分类通常要结合多个通道关系。

Q004-3 为什么切片修改可能改变原图？

参考答案：NumPy 的基本切片常返回视图，与原数组共享存储；需要独立处理时显式 copy。

Q004-4 如何定量选择通道？

参考答案：在代表性前景和背景 ROI 上比较均值差、方差及阈值错误率，且在不同光照样本上验证稳定性。

Q004-5 单通道比 RGB 一定信息更好吗？

参考答案：不是。它降低维度和成本，同时丢弃另外两个分量；只有与目标任务相关时才有利。

Q004-6 BGR 数据取索引 0 得到什么？

参考答案：得到蓝通道。必须依据实际输入约定，不能沿用 RGB 的索引记忆。

005 通道合并 (merge)

Q005-1 本项目的通道合并实际做什么？

参考答案：对 B、G、R 分别乘独立增益再组合，并限幅到 0-255；不是上传三张独立图片拼接。

Q005-2 三个增益相同会怎样？

参考答案：近似整体亮度缩放，未截断区域的通道比例不变；已有非线性编码使其不等同于物理曝光变化。

Q005-3 为什么先转浮点？

参考答案：避免 uint8 乘法的溢出或提前舍入，保留中间精度，最后统一裁剪和量化。

Q005-4 某通道变成 255 后降增益能恢复吗？

参考答案：不能。截断导致多个原值映射到同一结果，原来的强度差已经不可辨认。

Q005-5 白平衡和通道合并等价吗？

参考答案：通道增益是白平衡的一种简化模型；实际白平衡还受传感器响应、照明光谱和色彩矩阵影响。

Q005-6 三张单通道图合并需满足什么？

参考答案：空间尺寸、坐标对齐和数据类型应一致，并明确输出通道顺序，否则出现错色或几何错位。

006 加法 (add)

Q006-1 OpenCV 与 NumPy 的 uint8 加法为何不同？

参考答案：cv2.add 通常做饱和转换；uint8 数组直接相加常回绕。应显式指定中间类型和截断规则。

Q006-2 200 与 100 饱和相加是多少？

参考答案：255；若使用 8 位无符号回绕则是 44。相同表达式在不同计算语义下结果不同。

Q006-3 相加后为何纹理消失？

参考答案：多个高灰度值被统一压到 255，局部差异丢失；先缩放权重或改用浮点高动态范围可减少截断。

Q006-4 两图尺寸相同就能合理相加吗？

参考答案：还需空间对齐和一致颜色定义。尺寸相同只保证数组可计算，不保证同位置代表同一物理点。

Q006-5 饱和加法后减去第二张能还原吗？

参考答案：只有未饱和的位置可能还原；饱和位置无法知道原始和超过上限多少。

Q006-6 相加与平均融合适合什么场景？

参考答案：相加用于累计或增强但易过曝；权重和为 1 的融合适合显示混合，通常更容易保留动态范围。

007 减法 (**subtract**)

Q007-1 $A-B$ 和 $B-A$ 相同吗？

参考答案：不相同。有向变化相反，饱和截断还会让一边非零而另一边为零。

Q007-2 如何保留负差值？

参考答案：将输入先转为 float32 或有符号整型，再相减；显示时另外做映射，原始残差保留符号。

Q007-3 为什么不能用 uint8 直接做绝对差？

参考答案：直接减法可能先回绕，再 abs 已无法恢复正确差；应先升类型，或使用 cv2.absdiff。

Q007-4 差图出现双边缘意味着什么？

参考答案：常见原因是位置偏移，原边缘与新边缘分别产生残差；先配准再判断真实变化。

Q007-5 减法能消除不均匀光照吗？

参考答案：仅在参考准确表达加性背景时可能有效；乘性照明通常需要比例或对数模型，不能一概相减。

Q007-6 只想找到变暗缺陷应怎么做？

参考答案：使用参考减当前或检查有符号残差的负侧，再结合阈值与空间约束。

008 加权融合 (blend)

Q008-1 $\alpha=0$ 和 $\alpha=1$ 分别显示什么？

参考答案： $\alpha=0$ 显示参考图 B， $\alpha=1$ 显示主图 A；记清权重对应关系。

Q008-2 为什么两个权重常相加为 1？

参考答案：形成凸组合，使结果位于输入范围内并避免额外整体增亮；它是常用约束而非所有合成都必须满足。

Q008-3 融合出现重影应先调什么？

参考答案：先修正几何配准和运动差异。改 alpha 只能改变重影强弱，不能让不对应的边缘自动重合。

Q008-4 全局 alpha 与 alpha 通道有什么不同？

参考答案：全局 alpha 对所有位置相同；alpha 通道每个像素可不同，适合前景边界的软合成。

Q008-5 黑白各一半为何未必等于物理中灰？

参考答案：直接混合通常作用于非线性编码值，0.5 编码值不等于 50% 线性光强。

Q008-6 可以用融合图做精确颜色判定吗？

参考答案：应使用原始校准图；融合颜色是显示计算的结果，已经混入另一图的内容。

009 按位与 (bit_and)

Q009-1 按位与是否等价于 min？

参考答案：只对特定二值编码可类似理解；一般整数不是。 $128 \text{ AND } 127 = 0$ ，而 $\min = 127$ 。

Q009-2 如何表达同时满足两个分割条件？

参考答案：把两个条件转换为同尺寸二值掩膜，取逻辑或按位与得到交集。

Q009-3 0/1 掩膜为何不能直接与 uint8 图像相与？

参考答案：与 1 只保留最低二进制位。可用布尔索引、乘法或 OpenCV mask 参数。

Q009-4 掩膜尺寸正确但结果错位为什么？

参考答案：掩膜与图像可能不在同一坐标系，经历了不同裁剪、缩放或 EXIF 旋转。

Q009-5 与运算满足交换律吗？

参考答案：满足， $A \text{ AND } B = B \text{ AND } A$ ；还满足幂等性 $A \text{ AND } A = A$ ，可用于验证实现。

Q009-6 连续叠加更多 AND 条件会怎样？

参考答案：前景只能保持或减少。误差也会累积，某个不稳定条件可能抹掉真实目标。

010 按位或 (bit_or)

Q010-1 按位或与加法有什么区别？

参考答案：OR 按二进制位组合，不发生进位；加法会进位且可能饱和。12 OR 10=14，而和为 22。

Q010-2 为什么红色检测常用 OR？

参考答案：OpenCV H 的红色跨越 0 与 179 边界，需要两段阈值；OR 将两段候选合成同一红色区域。

Q010-3 两掩膜重叠部分会变成 510 吗？

参考答案：不会。255 OR 255 仍是 255；这是集合并集而非计数相加。

Q010-4 并集后物体计数可能减少吗？

参考答案：可能。连接两目标的候选像素被加入后，它们变成同一连通区域。

Q010-5 OR 会让召回必然提高吗？

参考答案：候选区域不会变少，像素召回通常不降，但误检会增加；实例计数和最终任务指标未必改善。

Q010-6 OR 适合融合自然彩照吗？

参考答案：通常不适合。数值位组合缺少光照或透明度意义，显示叠加应使用加权融合等方法。

011 按位异或 (**bit_xor**)

Q011-1 两张相同掩膜 XOR 的结果是什么？

参考答案：全零。它只保留不一致位，重合的前景和重合的背景都被消去。

Q011-2 XOR 能直接区分漏检与误检吗？

参考答案：不能。需分别计算真值前景且预测背景的 FN，以及预测前景且真值背景的 FP。

Q011-3 为什么轻微平移产生两条亮边？

参考答案：一条属于原掩膜独有区，另一条属于平移后独有区；共同内部在 XOR 中为零。

Q011-4 XOR 可逆吗？

参考答案：对于已知 B，有 $(A \text{ XOR } B) \text{ XOR } B = A$ 。这是位运算性质，不表示图像差异检测具有语义恢复能力。

Q011-5 用 XOR 比较彩色照片合理吗？

参考答案：可比较字节不同，但结果大小不等于颜色差大小；定量颜色变化应用绝对差或色差度量。

Q011-6 如何比较不同尺寸物体的分割分歧？

参考答案：把分歧像素数按区域大小归一化，或直接报告 IoU/Dice，避免大物体天然分歧面积更大。

012 按位非 (**bit_not**)

Q012-1 8 位 100 取反是多少？

参考答案：155。因为所有八个位都翻转，结果等于 $255-100$ 。

Q012-2 逻辑非与按位非是否相同？

参考答案：布尔数组中效果对应；普通整数中不同。逻辑非判断零与非零，按位非翻转全部位。

Q012-3 取反两次能恢复吗？

参考答案：相同位宽和类型下能精确恢复，可作为无损位运算的简单检查。

Q012-4 什么时候需要先反转掩膜？

参考答案：当后续算子把非零当作前景，而实际目标编码为黑色时，需要调整极性。

Q012-5 负片能补救过曝吗？

参考答案：不能。255 变成 0 仍只有一个值，原本被截断的不同亮度不会重新出现。

Q012-6 uint16 的取反能用 $255-x$ 吗？

参考答案：不能，应遵循 16 位范围，即 $65535-x$ ；错误上限会造成溢出或不正确数值。

013 直方图 (**histogram**)

Q013-1 直方图相同的图像一定相似吗？

参考答案：不一定。像素任意重排不改变频数，却可能完全破坏空间结构。

Q013-2 怎样判断高光可能截断？

参考答案：检查 255 附近的堆积并回看对应区域。峰值只是线索，白色背景也会产生合理高峰。

Q013-3 概率直方图与计数直方图有何不同？

参考答案：前者除以有效像素数，总和为 1，适合比较不同尺寸图；后者反映绝对数量。

Q013-4 为什么平台三条曲线高度不能直接横比？

参考答案：每个通道分别按自身最大频数缩放。精确计数应读取数据数组。

Q013-5 直方图均值如何计算？

参考答案： $\mu = \sum k \cdot p(k)$ 。它描述平均编码强度，但无法反映亮暗区域在空间中的位置。

Q013-6 为什么只看全局直方图会漏掉局部问题？

参考答案：小面积缺陷的像素比例很低，可能被大背景淹没；应结合局部 ROI 和空间分布。

014 亮度与对比度 (brightness)

Q014-1 α 和 β 分别改变什么？

参考答案： α 缩放像素差异， β 平移全部值；在未截断范围内， β 不改变两像素之间的差。

Q014-2 $\alpha=2$ 、 $\beta=-128$ 有什么含义？

参考答案：相当于围绕灰度 128 放大两倍偏差，中心保持约 128，但两端仍可能被截断。

Q014-3 为什么不能直接用 uint8 算 $\alpha I + \beta$ ？

参考答案：可能提前回绕或舍入；应转浮点，完成变换后 clip，再转回目标类型。

Q014-4 提高对比度一定有利于检测吗？

参考答案：不一定。它可能同时放大噪声，并截断弱纹理；应看下游检测指标而非仅凭视觉效果。

Q014-5 convertScaleAbs 与 clip 完全等价吗？

参考答案：不等价。前者取绝对值，负数会翻成正数；clip 将低于零的值截为零。

Q014-6 曝光补偿与数字加亮有什么区别？

参考答案：曝光改变传感器获得的光信号和信噪比；后处理只是变换已记录数值，无法补回未采集的信息。

015 伽马校正 (gamma)

Q015-1 为什么 $\gamma < 1$ 会提亮？

参考答案：在 $0 < x < 1$ 区间， x 的小于 1 次幂大于 x ；0 和 1 两个端点保持不变。

Q015-2 伽马与加亮 β 有何差别？

参考答案： β 对所有数值加同一偏移；伽马是非线性的，不同亮度变化幅度不同，能更有针对性地调整中间调。

Q015-3 为什么有的程序 $\gamma > 1$ 反而提亮？

参考答案：它们实际使用 $x^{(1/\gamma)}$ 的约定。先读公式或测试中灰，不要只根据参数判断。

Q015-4 查找表为何适合 8 位图？

参考答案：输入只有 256 种值，可一次计算全部输出；之后查表速度快且映射一致。

Q015-5 γ 校正能恢复纯黑中的细节吗？

参考答案：不能，0 的正次幂仍是 0；已有微弱信号可被放大，但噪声也会一起增强。

Q015-6 多次 γ 变换能合成一次吗？

参考答案：理想浮点且没有中途量化时指数相乘；实际 8 位中间舍入会引入不可逆误差。

016 直方图均衡 (equalize)

Q016-1 为什么采用 CDF 而非直方图高度直接映射？

参考答案：CDF 单调不减，保持亮度顺序；直接用频数可能让原本更亮的像素变得更暗，破坏层次。

Q016-2 均衡后直方图为什么不完全平坦？

参考答案：输入是离散且常有重复值，无法任意拆开同一灰度桶；舍入与输出级数也限制均匀程度。

Q016-3 分别均衡 RGB 有何风险？

参考答案：各通道用不同映射，通道比例改变，容易产生色偏；通常选亮度通道更合适。

Q016-4 对比度很低的噪声为什么变明显？

参考答案：CDF 把该段灰度范围拉大，噪声的细微差值也被扩大，算法不会自动区分噪声与细节。

Q016-5 均衡能用于跨样本定量亮度比较吗？

参考答案：要谨慎。每张图的映射取决于自身分布，输出值已不是一致的原始亮度尺度。

Q016-6 与 CLAHE 的核心区别是什么？

参考答案：全局均衡使用全图一个映射；CLAHE 使用局部映射、裁剪直方图并插值，适合光照空间差异较大的场景。

017 CLAHE 局部均衡 (clahe)

Q017-1 CLAHE 比 AHE 多了哪一步？

参考答案：裁剪局部直方图高峰并重分配计数，从而限制局部对比度增益；AHE 容易过度放大平坦区噪声。

Q017-2 grid=8 指 8 像素的块吗？

参考答案：不是，本平台是 8×8 个网格。图越大，每个网格包含的像素越多。

Q017-3 为什么需要网格间插值？

参考答案：相邻局部映射可能不同，直接按块应用会产生接缝；插值使映射在空间上平滑变化。

Q017-4 clip 增大通常怎样影响结果？

参考答案：允许更高的直方图峰，局部增强通常更强，但实际效果取决于区域分布，不是简单线性倍增。

Q017-5 CLAHE 后细小亮点都是缺陷吗？

参考答案：不是，也可能是被增强的噪声或纹理；应回看原图并用有真值样本验证。

Q017-6 更换分辨率为什么需要重调网格？

参考答案：相同网格数对应的局部范围变了，算法估计的局部亮度统计也随之变化。

018 RGB 颜色空间 (rgb)

Q018-1 RGB 与 BGR 是两种不同物理颜色吗？

参考答案：不是，它们通常只是同样三个分量的存储顺序；解释错顺序才会让红蓝显示颠倒。

Q018-2 R 大能断定像素是红色吗？

参考答案：不能，白色和黄色也可能 R 大；还要与 G、B 比较，并考虑亮度和饱和度。

Q018-3 RGB 欧氏距离等于人眼色差吗？

参考答案：一般不等于。RGB 不具备均匀感知距离，设备编码和亮度也会影响数值差。

Q018-4 为什么纯灰三个通道通常接近？

参考答案：中性灰在匹配白点的 RGB 编码下三个分量相等或接近；色偏和白平衡会破坏这种关系。

Q018-5 归一化色度能完全消除光照吗？

参考答案：只能近似抵消共同乘性亮度，彩色光源、阴影色偏和低亮度噪声仍会改变比例。

Q018-6 交换通道后保存时应注意什么？

参考答案：检查写入库期望 RGB 还是 BGR，避免重复交换；用已知红蓝色块做端到端验证。

019 HSV 颜色空间 (hsv)

Q019-1 红色为什么常需要两段阈值？

参考答案：红色跨越色相环的起点，8 位 H 靠近 0 和 179 都可能是红；两段结果应取并集。

Q019-2 灰色区域的 H 为什么乱跳？

参考答案：低饱和时通道差接近零，微小噪声就可能改变主导通道，H 不稳定，需用 S 下限过滤。

Q019-3 H=179 与 H=1 差很远吗？

参考答案：在色环上很近。应使用圆周距离 $\min(|h_1-h_2|, 180-|h_1-h_2|)$ 。

Q019-4 V 等于物理亮度吗？

参考答案：不是，它是 RGB 最大分量，依赖编码与曝光；与灰度加权亮度也不相同。

Q019-5 只限制 H 不限制 S/V 会怎样？

参考答案：可能选入灰白噪声、暗区域和反光，应结合最小饱和度与亮度范围。

Q019-6 阴影中的同色物体 H 必定不变吗？

参考答案：不保证。非白照明、传感器噪声、白平衡和饱和截断都会影响色相。

020 Lab 颜色空间 (lab)

Q020-1 a^* 、 b^* 正负各表示什么？

参考答案： a^* 正向偏红、负向偏绿； b^* 正向偏黄、负向偏蓝。 L^* 单独表示明度。

Q020-2 为什么 8 位 Lab 中性值是 128？

参考答案：为把有正负的色度编码进无符号字节，加入了偏移；它不是标准 Lab 中性坐标本身。

Q020-3 两图 $\Delta L^*=3$ 、 $\Delta a^*=4$ 、 $\Delta b^*=0$ ， ΔE_{76} 是多少？

参考答案：等于 5。这是三维欧氏距离，说明明度差也参与总色差。

Q020-4 为什么要固定白平衡再比较色差？

参考答案：Lab 转换不能消除拍摄照明差异；相机白平衡改变输入颜色，会让同一材料产生不同坐标。

Q020-5 ΔE_{76} 是否能完美预测感知差异？

参考答案：不能，各颜色区域的均匀性有限；更精细任务可考虑 ΔE_{2000} ，并明确色彩管理条件。

Q020-6 只改 L^* 完全不会改变最终颜色吗？

参考答案：通常比独立改 RGB 更保色，但色域裁剪、量化与转换误差仍可能改变最终色度。

021 YCrCb 颜色空间 (ycrCb)

Q021-1 YCrCb 的通道顺序是什么？

参考答案：本平台为 Y、Cr、Cb；不少资料使用 YCbCr，顺序不同，读取时必须核对。

Q021-2 为什么 Cr/Cb 要加 128？

参考答案：色差可能为负，加偏移后可用无符号 8 位存储；中性色差接近零时编码在中点。

Q021-3 Y 与灰度有什么关系？

参考答案：常用系数相近，因此外观接近；具体范围、标准和实现可能不同，不能无条件视为同一数据格式。

Q021-4 为什么视频常降低色度分辨率？

参考答案：人眼通常对亮度细节更敏感，色度子采样可减少数据量；它会影响彩色边缘和精细颜色测量。

Q021-5 固定 Cr/Cb 肤色阈值能适用所有人吗？

参考答案：不能。肤色、光源、曝光和白平衡范围广，需要代表性数据和验证，不能把色度阈值当可靠身份特征。

Q021-6 YCrCb 与 YUV420 能直接互换吗？

参考答案：不能。除了系数和范围，YUV420 还涉及色度降采样与内存布局，应使用明确的格式转换。

第 02 模块 滤波与增强

022 均值滤波 (mean)

Q022-1 均值为什么能降噪？

参考答案：独立零均值波动相互抵消，平均值方差随样本数降低；相关噪声和系统偏差不满足这一简单结论。

Q022-2 为什么也会损失边缘？

参考答案：跨边界的亮暗像素参与同一次平均，原本突变的强度变为过渡带。

Q022-3 3×3 常量归一核的系数是多少？

参考答案：每个为 $1/9$ ，总和为 1，因此在非边界区域保持常量图的亮度。

Q022-4 补零边界会造成什么？

参考答案：图像外侧的零值拉低均值，可能产生暗边；应按任务选择反射、复制等边界策略。

Q022-5 均值适合椒盐噪声吗？

参考答案：一般不如中值；极端值会进入平均并扩散成斑块，中值能更有效排除少量离群点。

Q022-6 大核一定需要 $O(Nk^2)$ 计算吗？

参考答案：朴素计算如此；可利用可分离性、滑动和或积分图降低成本， N 为像素数。

023 高斯滤波 (gaussian)

Q023-1 高斯与均值权重有何差别？

参考答案：均值对窗口内等权；高斯更重视中心，窗口边缘权重较小，频率响应更平滑。

Q023-2 σ 和核大小谁控制模糊?

参考答案: σ 控制分布宽度; 核大小决定采样范围。固定 σ 时增大已足够大的核, 效果变化可能很小。

Q023-3 为什么可以分离计算?

参考答案: $\exp[-(x^2+y^2)/(2\sigma^2)]$ 可拆成 x 与 y 两项乘积, 二维卷积可转成两次一维卷积。

Q023-4 两次 $\sigma=1$ 等于一次 $\sigma=2$ 吗?

参考答案: 不等, 理想连续情况下等效 $\sigma=\sqrt{2}$, 因为相加的是方差。

Q023-5 Canny 前为什么常做高斯?

参考答案: 导数会放大高频噪声, 先适量平滑可减少伪边缘; 过度平滑会抹掉真实细边。

Q023-6 本平台是否直接暴露 σ ?

参考答案: 该入口只给 kernel, 调用中 σ 为 0, 由 OpenCV 推定; 不能把核尺寸直接当 σ 。

024 中值滤波 (median)

Q024-1 为什么中值抗椒盐噪声?

参考答案: 少量极端值不会改变中间排序位置; 当噪声占邻域多数时, 这种鲁棒性会失效。

Q024-2 中值是不是卷积?

参考答案: 不是固定线性卷积, 它依赖输入值排序, 通常不满足线性叠加。

Q024-3 窗口为何常用奇数尺寸?

参考答案: 便于有唯一中心像素和明确中位数; 不同库也可能限制为奇数核。

Q024-4 中值能完全保留边缘吗？

参考答案：不能。细线、孤立点和尖角可能被邻域多数值覆盖，所谓保边只是相对均值而言。

Q024-5 彩色逐通道中值有什么问题？

参考答案：三个输出分量可能来自不同位置，组合色可能不是原邻域中的真实像素色。

Q024-6 噪声变密后应无限增大核吗？

参考答案：不应。大核会破坏目标结构，应结合噪声模型、任务尺度及其他去噪方法验证。

025 双边滤波 (bilateral)

Q025-1 双边为何能相对保边？

参考答案：跨边缘颜色差大，范围权重被压低，因此亮暗两侧较少互相混合。

Q025-2 σ 颜色非常大会怎样？

参考答案：颜色差约束逐渐失效，在有限邻域内更接近空间高斯加权平均。

Q025-3 σ 颜色过小会怎样？

参考答案：只有极相近颜色参与，降噪可能不足，噪声中心甚至只保留自己。

Q025-4 为什么它不是普通卷积？

参考答案：每个位置的权重随图像颜色变化，不能用同一个固定核表示全图处理。

Q025-5 双边一定保留缺陷吗？

参考答案：不一定，小缺陷若与周围差异不强，仍可能被平滑；应测缺陷召回而非只看画面干净。

Q025-6 本平台 σ 的调参限制是什么？

参考答案：空间与颜色尺度共用一个参数，不能独立优化；深入实验需在代码中分别设置两者。

026 非局部均值去噪 (nlm)

Q026-1 NLM 与双边最核心的区别？

参考答案：双边主要比较中心像素颜色；NLM 比较邻域图块结构，能利用相隔较远的重复纹理。

Q026-2 搜索窗越大一定越好吗？

参考答案：不一定，计算更贵，也可能纳入无关纹理；收益取决于真实自相似区域是否增加。

Q026-3 h 增大有什么后果？

参考答案：更多差异较大的图块获得较高权重，降噪增强，但容易过度平滑和产生涂抹感。

Q026-4 patch 太小有什么问题？

参考答案：结构区分能力弱，噪声对距离影响大；太大又可能无法找到足够相似图块。

Q026-5 没有重复纹理还能工作吗？

参考答案：仍可利用局部相似性，但优势减弱；特殊独特细节可能缺少可靠参考。

Q026-6 项目中可直接调整哪一类参数？

参考答案：主要是 strength；模板窗和搜索窗在实现中固定为 7 和 21。

027 自定义卷积核 (convolution)

Q027-1 filter2D 是严格数学卷积吗？

参考答案：默认是相关，不翻核。若需要卷积，应翻转核并检查锚点；对称核两者相同。

Q027-2 核总和为 0 表示什么？

参考答案：常量区域响应为零，通常适合突出变化；不代表自动获得完整或正确的边缘图。

Q027-3 为什么导数结果要用浮点？

参考答案：正负方向都需要保留，8 位无符号会截断负值，还可能压掉超过 255 的强响应。

Q027-4 锐化核和为 1 为什么仍增强边缘？

参考答案：直流保持不变，但正负权重改变高频响应；核总和只描述常量输入行为。

Q027-5 边界处理会改变结果吗？

参考答案：会，图像外取值影响靠边像素；同一核不同 padding 可能出现暗边、反射或重复结构。

Q027-6 可分离核有什么计算优势？

参考答案： $k \times k$ 乘加可降为横纵两次 k 长核，朴素成本从 $O(Nk^2)$ 降到 $O(Nk)$ 。

028 锐化 (sharpen)

Q028-1 锐化为何会放大噪声？

参考答案：原图减低通图保留高频残差，噪声也在其中，加回时一并增强。

Q028-2 amount=0 时应得到什么？

参考答案：原图，可作为实现的基本检查；若仍变化，应检查其他预处理或类型转换。

Q028-3 锐化与去模糊有何区别？

参考答案：锐化主要增强频率幅度；去模糊尝试结合退化模型或学习先验恢复清晰图，两者目标和约束不同。

Q028-4 光晕如何形成？

参考答案：边缘两侧的残差一正一负被放大，形成亮边和暗边，强增益还会饱和和截断。

Q028-5 大核与大 amount 的作用相同吗？

参考答案：不同。核改变增强的空间尺度，amount 改变所提取细节的增益。

Q028-6 能用锐化结果直接测间隙吗？

参考答案：需验证偏差；光晕和阈值变化会移动测量边缘，原始成像和稳定边缘定位更重要。

029 傅里叶频谱 (fft)

Q029-1 中心亮点代表图中中心物体吗？

参考答案：不是。shift 后中心是零频附近，反映平均值和缓慢变化，频域坐标不是空间位置。

Q029-2 为什么使用对数幅值？

参考答案：零频和低频常远强于其他频率，线性显示会淹没弱成分，对数让不同量级都可见。

Q029-3 只保留幅值能重建原图吗？

参考答案：一般不能，相位包含结构位置关系；需完整复数频谱或额外约束。

Q029-4 空间平移会怎样影响频谱？

参考答案：理想循环平移保持幅值，改变相位；裁剪与补边会额外改变幅值。

Q029-5 为什么周期纹理形成成对亮点？

参考答案：实值图的频谱具有共轭对称性，正负频率对应同一实余弦成分。

Q029-6 FFT 滤波为什么容易有边界伪影？

参考答案：DFT 隐含周期延拓，两侧不连续导致泄漏和环绕；可用合理 padding、窗函数及裁剪减轻。

030 频域低通 (lowpass)

Q030-1 低通半径增大是更模糊还是更清楚？

参考答案：通常更清楚，因为更多中高频被保留；与空间模糊核变大方向相反。

Q030-2 理想低通为什么振铃？

参考答案：频域硬截断对应空间域振荡响应，强阶跃边缘会出现过冲与波纹。

Q030-3 如何减少振铃？

参考答案：使用高斯等平滑频率过渡、合理边界处理，并接受频率选择不不再是硬切割。

Q030-4 低通能去掉所有噪声吗？

参考答案：不能。低频噪声会保留，高频真实细节也会被去掉；需结合噪声频谱选择方法。

Q030-5 radius 是像素坐标中的目标半径吗？

参考答案：不是，它控制频谱圆盘大小，描述允许通过的频率范围。

Q030-6 为什么输出均值不能直接与原图比较？

参考答案：平台逆变换后做绝对值及 min-max 显示归一化，已经改变数值尺度。

031 频域高通 (highpass)

Q031-1 高通为什么让平坦区域暗？

参考答案：常量和缓慢变化属于低频，被抑制后残差接近零。

Q031-2 高通半径增大会怎样？

参考答案：删除更广范围的低中频，仅保留更快变化，粗结构可能减弱，细噪声仍然明显。

Q031-3 高频都是有用边缘吗？

参考答案：不是，随机噪声、压缩伪影和周期干扰也可能包含大量高频。

Q031-4 为什么结果不能判断亮到暗方向？

参考答案：平台取绝对值，正负响应折叠为同一非负强度，方向信息丢失。

Q031-5 低通与高通结果相加一定还原吗？

参考答案：仅对互补滤波器、相同复数变换与无非线性后处理成立；显示归一化后的两图不能直接相加还原。

Q031-6 高通与锐化如何联系？

参考答案：将高通细节按一定权重加回原图可形成高提升锐化；应控制噪声和光晕。

第 03 模块 阈值与形态学

032 固定阈值 (threshold)

Q032-1 像素恰好等于阈值会变白吗？

参考答案：本平台 THRESH_BINARY 使用严格大于，等于阈值输出零。

Q032-2 提高阈值白色面积如何变化？

参考答案：不会增加，但连通区域数不一定单调，因为目标可能断开或消失。

Q032-3 黑字白底怎样得到文字前景？

参考答案：可使用反向阈值，或将二值结果取反；需要明确后续非零前景的约定。

Q032-4 阈值能直接输出语义类别吗？

参考答案：不能，它只按数值分组；把白区解释为零件依赖额外的场景假设。

Q032-5 为什么阴影使全局阈值失效？

参考答案：同一目标的亮暗范围可能与背景重叠，灰度轴上不再存在统一分界。

Q032-6 如何选择阈值而不只凭视觉？

参考答案：在有标注样本上评估像素或对象的漏检、误检及测量误差，按任务代价选工作点。

033 自适应阈值 (adaptive)

Q033-1 为什么需要局部窗口？

参考答案：用周围像素估计缓慢变化的照明，使不同位置拥有不同阈值。

Q033-2 C 增大时白区增加还是减少？

参考答案：阈值降低，白区通常增加；如果目标是黑字，文字可能反而变细或消失。

Q033-3 窗口比笔画还小会怎样？

参考答案：统计量会跟随笔画内部，失去背景参照，容易出现空心、碎裂或纹理噪声。

Q033-4 窗口很大是否更稳？

参考答案：它更平滑，但可能无法跟随局部照明变化，逐渐接近全局处理。

Q033-5 为什么平台采用高斯加权？

参考答案：更重视近邻，降低远处像素影响；与局部等权均值的背景估计不同。

Q033-6 自适应阈值适合任意彩色目标吗？

参考答案：不适合。平台先灰度化，颜色差若不体现在亮度上仍不可分。

034 Otsu 自动阈值 (otsu)

Q034-1 Otsu 优化的目标是什么？

参考答案：最大化类间方差，等价地最小化加权类内方差；不是直接最大化分割准确率。

Q034-2 为什么小目标容易被忽略？

参考答案：类别比例进入目标函数，大背景内部的变化可能比少量前景更主导最优阈值。

Q034-3 Otsu 必须两峰才可计算吗？

参考答案：不必须，任何有效直方图都能尝试计算；双峰可分数据通常更符合其两类假设。

Q034-4 算法计算量取决于像素还是灰度级？

参考答案：先建直方图需遍历像素，之后用累计统计扫描 L 个灰度级，约为 $O(N+L)$ 。

Q034-5 为什么先适度去噪可能有帮助？

参考答案：减少随机波动使两类分布更集中；过度平滑会破坏小目标，不能盲目叠加。

Q034-6 自动阈值是否可跨图直接复用？

参考答案：不一定，每图统计不同；若部署固定阈值，应另行验证曝光和分布稳定性。

035 腐蚀 (erode)

Q035-1 腐蚀为什么能断开细桥？

参考答案：桥宽不足以容纳结构元素，相关中心位置不满足全部为前景，因而被移除。

Q035-2 腐蚀总让物体变小吗？

参考答案：它缩小的是亮前景；若物体编码为黑色，视觉上黑物体可能变大。

Q035-3 矩形核与十字核有什么差别？

参考答案：邻域覆盖和方向性不同，十字不直接要求角邻居，可能保留不同的斜向细结构。

Q035-4 腐蚀后可以直接测原零件宽度吗？

参考答案：不能未经修正使用，边界已被主动内缩，测量存在与核相关的偏差。

Q035-5 彩图腐蚀等于对物体轮廓腐蚀吗？

参考答案：不等，逐通道最小值可能改变颜色。区域分析宜先生成掩膜。

Q035-6 图像边界为何要特别处理？

参考答案：外部像素的填充值决定边缘是否收缩，尤其全白图与迭代骨架对边界约定敏感。

036 膨胀 (dilate)

Q036-1 膨胀如何填补断裂？

参考答案：前景向邻域扩展，两侧扩张区域相遇后形成连接。

Q036-2 膨胀是腐蚀的逆吗？

参考答案：不是。腐蚀消失的小点不会被唯一找回，膨胀合并的目标也不能自动拆回。

Q036-3 为什么计数后端不应盲目加膨胀？

参考答案：它可能修复断裂，也可能粘连独立目标，产生少计。

Q036-4 核更大和迭代更多等价吗？

参考答案：在特定结构元素组合下可近似或严格对应，但有效形状需通过复合计算，不能任意互换。

Q036-5 灰度膨胀输出局部什么统计量？

参考答案：最大值，因此亮峰会向外扩展，并非局部平均。

Q036-6 如何选择核大小？

参考答案：依据要连接的断裂尺度和必须保留的真实间隙，使用有代表性的正负样本验证。

037 开运算 (open)

Q037-1 为什么先腐蚀再膨胀能去亮点？

参考答案：小点先被完全消除，后续膨胀只能扩展剩余前景，不能凭空重新生成小点。

Q037-2 开运算会完整恢复原轮廓吗？

参考答案：不会，尖角、细枝和无法容纳核的区域可能永久改变。

Q037-3 幂等性指什么？

参考答案：固定核下，完成一次开运算后再做同样开运算通常不再变化；与库的 `iterations` 参数含义需区分。

Q037-4 开运算适合去黑洞吗？

参考答案：通常不是，亮前景内部的小黑洞更常用闭运算处理。

Q037-5 怎样保留细长目标?

参考答案: 选择匹配方向和宽度的结构元素, 或改用面积过滤; 不能单纯增大圆核。

Q037-6 为什么平台 iterations=2 可能比 1 强?

参考答案: 实现先连续腐蚀两次再膨胀两次, 有效核尺度增大, 并非对一次开运算结果再次执行同一操作。

038 闭运算 (close)

Q038-1 为什么闭运算能补小孔?

参考答案: 膨胀先填住孔洞, 随后的腐蚀恢复外部轮廓时, 小孔不一定重新出现。

Q038-2 闭运算会影响零件数量吗?

参考答案: 会, 窄间隙被填平后相邻零件可能成为一个连通域。

Q038-3 闭运算是开运算的逆吗?

参考答案: 不是。两者都丢失部分细结构, 并不能互相唯一恢复。

Q038-4 检查螺孔缺失前应做强闭运算吗?

参考答案: 不宜, 闭运算可能把正常孔也填掉; 应保留孔洞证据或分开处理外轮廓与内部结构。

Q038-5 为什么同一个核对横缝竖缝效果不同?

参考答案: 非对称结构元素存在方向性, 覆盖尺度在各方向不同。

Q038-6 如何判断闭运算过强?

参考答案: 检查本应分离的目标、关键孔洞和间隙是否消失, 而非只看区域是否更平滑。

039 形态学梯度 (**morph_gradient**)

Q039-1 形态学梯度量的是什么？

参考答案：局部最大最小灰度差，表示窗口内变化幅度，并非带方向的空间导数。

Q039-2 为什么输出边缘比较粗？

参考答案：只要邻域跨过边界就有非零响应，核越大，受影响的边界带越宽。

Q039-3 能从结果判断由暗到亮方向吗？

参考答案：不能，最大值减最小值始终非负，方向信息未保留。

Q039-4 与 Sobel 有何本质差别？

参考答案：Sobel 是线性加权差分，可得到 x/y 有符号导数；形态学梯度是非线性极值差。

Q039-5 孤立噪声为什么产生强响应？

参考答案：极值统计被极亮或极暗点主导，噪声影响可扩散到整个覆盖邻域。

Q039-6 适合直接当像素精确边界吗？

参考答案：通常不适合，需细化或另行定位；边缘带宽依赖核，不等于真实边界厚度。

040 顶帽 (**tophat**)

Q040-1 为什么顶帽突出亮小目标？

参考答案：开运算移除这些亮结构，原图减开运算恰好留下被移除的部分。

Q040-2 核比目标还小会怎样？

参考答案：目标可能在开运算中保留，差值响应减弱，无法有效突出。

Q040-3 顶帽与原图减高斯有什么差别？

参考答案：前者用形态学形状约束估背景，后者用线性平滑估背景，尺度响应与边缘行为不同。

Q040-4 顶帽能同时找暗划痕吗？

参考答案：不擅长，暗小结构通常用黑帽；也可分别组合两类响应。

Q040-5 为什么正常字符也被检测出来？

参考答案：算法依据亮度、形状与尺度，不知道字符是否合格或属于缺陷。

Q040-6 如何验证核选择？

参考答案：用不同宽度目标和正常背景比较响应，检查漏检、误检及亮结构是否被背景估计吸收。

041 黑帽 (blackhat)

Q041-1 黑帽为什么不是原图直接取反？

参考答案：取反改变所有像素；黑帽比较原图与形态学背景，只突出特定尺度的暗结构。

Q041-2 黑帽适合什么缺陷外观？

参考答案：暗划痕、小暗孔等低于局部背景且与核尺度匹配的结构。

Q041-3 核方向为什么重要？

参考答案：闭运算能否跨过并填补暗结构依赖结构元素的覆盖方向和宽度。

Q041-4 黑帽与顶帽可以组合吗？

参考答案：可以分别覆盖暗和亮异常，但要保留来源并验证正常纹理误检，不能直接视为缺陷真值。

Q041-5 大面积阴影一定会被去掉吗？

参考答案：不一定。阴影尺度与核接近时也会产生响应，需要更合适的背景模型。

Q041-6 参数调好是否意味着检测可靠？

参考答案：只说明在这些样本有效；仍应覆盖不同表面、光照及真实缺陷尺度进行验证。

042 骨架提取 (skeleton)

Q042-1 这里的骨架与细化完全相同吗？

参考答案：不相同，平台是形态学骨架累积；某些细化算法专门维护拓扑和一像素宽度，性质需分别说明。

Q042-2 为什么要累积每轮残差？

参考答案：不同宽度结构在不同腐蚀深度才到达中心，单看最后一轮会丢掉其他位置的骨架。

Q042-3 全白图为什么需要零边界？

参考答案：若边界一直复制白色，腐蚀可能不收缩；零边界提供背景使迭代收敛。

Q042-4 毛刺为什么造成多余分支？

参考答案：骨架对边界扰动敏感，小凸起可能形成额外局部中心路径。

Q042-5 骨架长度就是物体周长吗？

参考答案：不是，骨架描述内部中心结构，周长描述外边界，两者测量对象不同。

Q042-6 如何改善骨架质量？

参考答案：先稳定分割并去小毛刺，再按需要选拓扑细化、距离脊线或分支剪枝，并验证关键连接未丢失。

043 距离变换 (**distance**)

Q043-1 距离是到前景还是背景?

参考答案: 本入口为每个非零像素求到最近零像素的距离, 零像素本身距离为零。

Q043-2 最大距离等于直径吗?

参考答案: 通常不是; 圆中心到边界近似半径, 满足几何条件时乘二才对应局部厚度。

Q043-3 为什么不能读取热图颜色当距离?

参考答案: 显示做了归一化, 颜色仅表达相对大小, 应读取 `distance_pixels` 浮点数组。

Q043-4 L1 与 L2 距离有何区别?

参考答案: L1 使用水平竖直步长和, 等距线近似菱形; L2 使用欧氏距离, 等距线近似圆。

Q043-5 距离峰怎样帮助分水岭?

参考答案: 前景中心通常远离背景, 可阈值选作可靠种子; 种子数量和分离性直接影响最终实例数。

Q043-6 全前景且没有背景时应注意什么?

参考答案: 最近零像素集合可能不存在, 结果不能按普通半径解释; 应明确外边界为背景或加入边框。

第 04 模块 边缘与形状

044 Sobel (sobel)

Q044-1 G_x 检出的是水平线吗？

参考答案：主要响应沿 x 的强度变化，因此对垂直边缘强；不能把导数方向当成边缘延伸方向。

Q044-2 为什么使用有符号浮点导数？

参考答案：保留亮到暗与暗到亮的符号，避免负值截断和大梯度饱和。

Q044-3 Sobel 为什么具有一点抗噪能力？

参考答案：在差分的垂直方向进行了加权平滑，但导数仍会放大高频噪声。

Q044-4 幅值与方向如何计算？

参考答案：幅值用两方向平方和开方，方向用 atan2 ，后者能正确区分象限。

Q044-5 为什么 Sobel 输出不一定一像素宽？

参考答案：它给出局部响应，没有沿梯度方向筛选极大值；细边通常还需非极大值抑制。

Q044-6 归一化显示适合定量比较吗？

参考答案：跨图不适合，每图最小最大值可能不同；应比较原始梯度数组。

045 Scharr (scharr)

Q045-1 Scharr 相对 Sobel 优化了什么？

参考答案：主要改善小尺寸导数核的方向各向同性，减小相同边缘旋转后响应差异。

Q045-2 Scharr 数值更大就代表更准确吗？

参考答案：不代表，核系数总尺度不同；需统一增益后比较误差和方向稳定性。

Q045-3 它是否自带 Canny 双阈值？

参考答案：没有，它只估计导数，细化和连通筛选需另行处理。

Q045-4 为什么斜边更值得比较？

参考答案：轴向边缘容易符合离散网格，而斜边更能暴露导数核方向误差。

Q045-5 Scharr 会自动去噪吗？

参考答案：只有核内有限平滑，不能替代针对噪声的预处理。

Q045-6 何时优先考虑 Scharr？

参考答案：当需要小核、准确梯度方向或较一致的旋转响应时；仍应按任务数据评估。

046 Laplacian (laplacian)

Q046-1 一阶与二阶导数有什么区别？

参考答案：一阶衡量变化速率，二阶衡量速率变化；二阶在边缘附近常形成正负响应和零交叉。

Q046-2 为什么 Laplacian 更怕噪声？

参考答案：微分增强高频，二阶增强更强；像素级波动会产生很大曲率响应。

Q046-3 LoG 为什么先高斯后 Laplacian？

参考答案：先抑制噪声，再计算二阶变化，并通过尺度参数控制关注的结构大小。

Q046-4 本平台结果能直接做零交叉吗？

参考答案：不适合，convertScaleAbs 已丢掉符号；应保留原始 float 响应再检测符号变化。

Q046-5 Laplacian 方差能绝对判断清晰度吗？

参考答案：不能，纹理、噪声和曝光也影响方差；可作为同类场景的经验指标但需验证。

Q046-6 为什么均匀亮度偏移理论上不影响结果？

参考答案：常量的二阶导数为零；实际截断与边界可能打破这种关系。

047 Canny (canny)

Q047-1 双阈值解决什么问题？

参考答案：高阈值保证可靠性，低阈值保留与可靠边缘连接的弱部分，兼顾抑制噪声和连续性。

Q047-2 非极大值抑制沿哪个方向比较？

参考答案：沿梯度方向比较幅值局部峰，该方向通常垂直于边缘延伸方向。

Q047-3 所有超过低阈值的点都会保留吗？

参考答案：不会，低高阈值之间的点还需通过连接关系与强边相连。

Q047-4 高低阈值必须固定 3:1 吗？

参考答案：不是，比例只是常见经验；要结合噪声、对比度及实际库的梯度尺度调整。

Q047-5 本平台是否明确先做高斯？

参考答案：没有单独显式高斯步骤；需要时可通过流水线或代码添加，并观察细节损失。

Q047-6 Canny 结果可以直接计算实体面积吗？

参考答案：不能直接把边缘像素数当面积；需形成闭合轮廓并确定内外区域，或改用区域分割。

048 轮廓、面积与周长 (**contours**)

Q048-1 RETR_EXTERNAL 会保留孔洞吗？

参考答案：不会完整表达内部层级；若要计算净材料面积，应取层级并扣除孔洞，或直接统计掩膜。

Q048-2 轮廓面积为何不同于白像素数？

参考答案：一个是边界多边形的连续几何面积，一个是离散前景样本数，边界约定不同。

Q048-3 CHAIN_APPROX_SIMPLE 做了什么？

参考答案：压缩水平、垂直或斜向共线链点，保留足够描述折线的端点。

Q048-4 为什么细线面积可能为零？

参考答案：退化轮廓没有二维封闭面积，即使存在多个非零像素也可能几何面积为零。

Q048-5 min_area 能修复粘连吗？

参考答案：不能，它只过滤小轮廓，无法把一个粘连轮廓拆成两个真实零件。

Q048-6 怎样避免外轮廓误当真实物体？

参考答案：先检查阈值极性、遮挡与连通性，再用形状、位置和真值确认对象语义。

049 连通域与质心 (**components**)

Q049-1 4 连通与 8 连通差在哪？

参考答案：是否允许对角像素连接。仅斜向接触的两块在 8 连通中可能合并。

Q049-2 连通域面积是什么？

参考答案：域内非零前景像素的数量，单位可记 px^2 ，与轮廓多边形面积有离散差别。

Q049-3 标签 1 是否总表示同一个零件？

参考答案：不是，它只是当前图的编号，目标移动或扫描结果变化后可能重新编号。

Q049-4 背景标签应参与计数吗？

参考答案：通常不应，0 号背景需排除；否则会多出一个很大的区域。

Q049-5 连通域能拆开相互接触的零件吗？

参考答案：不能，它按连接关系合并；需分水岭、形状先验或实例分割等额外方法。

Q049-6 质心可能落在区域外吗？

参考答案：可能，凹形或环形区域的平均位置可处在空洞或背景中。

050 凸包 (hull)

Q050-1 凸包与外接框有何区别？

参考答案：凸包是贴合极端点的凸多边形；外接框限制为矩形，通常包含更多背景。

Q050-2 为什么凸包会掩盖缺口？

参考答案：缺口是非凸结构，凸包按定义把凹陷补齐，不能直接替代缺陷轮廓。

Q050-3 solidity 越小意味着什么？

参考答案：常表示更明显的凹陷或分散形状，但也受分割噪声和孔洞口径影响。

Q050-4 凸包面积能小于原轮廓面积吗？

参考答案：对有效同一轮廓通常不能，因为凸包包含原区域；退化或错误数据需另查。

Q050-5 一个远处误检点有什么影响？

参考答案：它可能成为凸包顶点，显著扩大包络和面积，因此极端离群点影响很大。

Q050-6 凸包能用于手势分析吗？

参考答案：可结合凸性缺陷描述手指间凹陷，但遮挡、视角和分割质量决定效果，不能独立保证识别。

051 形状匹配 (**shape_match**)

Q051-1 Hu 矩为什么能减弱平移影响？

参考答案：使用相对质心的中心矩，去掉全局坐标平移；尺度和旋转不变性由后续归一化与组合获得。

Q051-2 shape_distance 越大越相似吗？

参考答案：不是，该距离通常越小越相似；应以正负样本分布选择阈值。

Q051-3 相似度能区分同形不同颜色吗？

参考答案：该轮廓描述不能可靠区分，需要加入颜色或纹理特征。

Q051-4 理论旋转不变为何实际有波动？

参考答案：旋转插值和二值化改变离散边界，小目标、噪声和有限精度都会造成误差。

Q051-5 本平台参考图有多个轮廓时用哪个？

参考答案：采用筛选并按面积排序后的第一个，即最大合格外轮廓，应检查是否选中正确对象。

Q051-6 镜像一定得到相同距离吗？

参考答案：不应一概保证，部分 Hu 分量对反射符号敏感，需根据方法与具体输入验证。

052 霍夫直线 (hough_lines)

Q052-1 为什么不用斜率截距表示？

参考答案：垂直线斜率无穷，参数不统一； ρ/θ 可自然表示所有方向。

Q052-2 θ 是线条方向角吗？

参考答案：它是法向角，与直线延伸方向相差 90° ，应注意角度定义。

Q052-3 gap 调大有什么风险？

参考答案：会跨越更大断口连接线段，也可能将不属于同一实体的结构误合并。

Q052-4 votes 和 length 相同吗？

参考答案：不同，前者要求累积支持，后者限制线段长度；长线若边缘弱仍可能不足票。

Q052-5 为什么同一真实边可能返回多条线？

参考答案：边缘宽度、离散参数和碎段可能产生多个峰或候选，通常需后续合并筛选。

Q052-6 霍夫适合精密亚像素测量吗？

参考答案：可提供初始候选；精密测量通常还需提取亚像素边缘并做鲁棒直线拟合。

053 霍夫圆 (hough_circles)

Q053-1 为什么梯度能帮助找圆心？

参考答案：圆上各点的法线经过圆心，边缘梯度近似法线，从而减少盲目搜索的参数范围。

Q053-2 param1 与 param2 分别影响什么？

参考答案：常规梯度方法中 param1 关联内部 Canny 高阈值，param2 控制圆心累积筛选；需按具体模式解释。

Q053-3 降低 votes 一定更好吗？

参考答案：会增加候选与召回，也可能产生大量虚假圆，必须结合半径和场景约束。

Q053-4 圆被透视拍成椭圆还能稳定检出吗？

参考答案：不一定，圆模型已不匹配；可先透视校正或使用椭圆拟合。

Q053-5 半径先验有什么价值？

参考答案：缩小搜索空间，减少噪声圆弧的竞争，并提高稳定性。

Q053-6 为什么同心圆可能漏掉一个？

参考答案：圆心最小距离和候选抑制可能排除相近中心，需检查实现参数而非只调半径。

054 轮廓面积 (**contour_area**)

Q054-1 放大两倍面积变多少？

参考答案：理想几何下变四倍；离散插值和阈值可能造成小偏差。

Q054-2 有孔零件外轮廓面积是净面积吗？

参考答案：不是，需扣孔洞或统计实际前景像素，否则包含孔内区域。

Q054-3 像素面积换 mm^2 除以 p 还是 p^2 ？

参考答案：除以 p^2 ，因为两个方向都需换尺度。

Q054-4 有向面积的符号有什么作用？

参考答案：可反映顶点顺逆序方向；常用无向面积取绝对值，不应把负号当负物理面积。

Q054-5 为什么细小目标测量偏差较大？

参考答案：边界一两个像素的误差占目标总面积比例高，量化和阈值影响明显。

Q054-6 相同面积是否说明形状相同？

参考答案：不说明，面积只是一维统计，需要周长、矩、轮廓等更多描述。

055 轮廓周长 (`contour_perimeter`)

Q055-1 `arcLength` 的 `closed` 参数为什么重要？

参考答案：决定是否补上最后一点到第一点的线段；闭合物体轮廓通常应设为真。

Q055-2 放大两倍周长如何变化？

参考答案：理想情况下变两倍，与面积的四倍不同。

Q055-3 为什么周长对噪声更敏感？

参考答案：边界每个小凹凸都增加折线长度，面积中的正负扰动却可能部分抵消。

Q055-4 圆度低一定代表缺陷吗？

参考答案：不一定，正常形状本就可能非圆，离散噪声和分割锯齿也会降低圆度。

Q055-5 简化轮廓会怎样影响周长？

参考答案：通常会去掉细弯折并缩短路径，需固定近似精度再比较样本。

Q055-6 周长可以直接用于毫米验收吗？

参考答案：需要有效尺度、稳定成像和误差验证；像素边界精度不自动等于物理精度。

056 图像矩与质心 (`centroid`)

Q056-1 零阶矩是什么？

参考答案：图像矩中是总像素权重；二值区域为面积相关量，轮廓矩则按多边形区域计算。

Q056-2 质心一定在目标内吗？

参考答案：不一定，凹形或环形的平均位置可能落在背景或孔洞里。

Q056-3 灰度质心为什么偏向亮区？

参考答案：灰度值被用作质量权重，亮像素贡献更大；与均匀密度几何质心不同。

Q056-4 $m_{00}=0$ 应怎样处理？

参考答案：判定轮廓退化，避免除零，可跳过或采用明确标注的替代点，不能当正常质心。

Q056-5 质心与外接框中心为何不同？

参考答案：质心取决于区域质量分布，框中心只由极端边界决定。

Q056-6 平移图像后中心矩会怎样？

参考答案：理想情况下保持不变，因为坐标已相对质心；原始矩则随坐标变化。

057 外接框 (**bounding_box**)

Q057-1 水平框为何随旋转变大？

参考答案：它固定与坐标轴平行，斜目标在两个方向上的投影范围都可能增大。

Q057-2 最小面积框等于真实轮廓吗？

参考答案：不等，它只给矩形包络，可能包括大量凹陷或圆角外背景。

Q057-3 宽高为什么突然交换？

参考答案：旋转矩形存在等价参数表示，库可能切换角度区间，几何四顶点仍可连续。

Q057-4 boundingRect 的 w 是否总等于 $x_{\max}-x_{\min}$?

参考答案：整数像素包围规则可能包含端点而出现加一差别，应遵循接口和坐标约定。

Q057-5 哪种框更适合粗定位?

参考答案：水平框简单易裁剪；方向变化大或细长目标时旋转框更紧，选择取决于后续处理。

Q057-6 用框宽代替零件宽有什么风险?

参考答案：目标形状、姿态、透视及离群点都会影响包络，需明确测量定义并验证误差。

第 05 模块 几何与传统分割

058 ROI 裁剪 (crop)

Q058-1 裁剪会改变每毫米像素数吗?

参考答案：纯裁剪不会改变尺度，只改变原点；若再缩放则尺度变化。

Q058-2 [10,20,100,50] 在本项目表示什么?

参考答案：左上角为 (10,20)，宽 100、高 50；不是右下角 (100,50)。

Q058-3 为什么切片右下端不包含?

参考答案：Python 使用半开区间，使长度直接等于终点减起点，便于相邻区间拼接。

Q058-4 ROI 检测点怎样映射回原图?

参考答案：纯裁剪加左上角偏移；若还有缩放旋转，应使用完整逆变换链。

Q058-5 越界 ROI 应如何处理?

参考答案：明确裁剪到合法范围或拒绝输入，并记录实际 ROI，避免显示框与实际处理范围不一致。

Q058-6 裁剪结果是否一定独立占内存？

参考答案：基本切片可能共享原图内存，需要独立修改时复制。

059 缩放与插值 (**resize**)

Q059-1 为什么缩小前需要抗混叠？

参考答案：高频超过新采样率后会折叠为错误低频纹理，先低通可减少伪纹理。

Q059-2 标签图为什么选最近邻？

参考答案：它保留离散类别值，线性插值可能产生新 ID 或错误边界类别。

Q059-3 双线性一定比最近邻清晰吗？

参考答案：它更平滑，但可能模糊边缘；最近邻保留离散值却有块状感，取决于数据语义。

Q059-4 放大能增加真实细节吗？

参考答案：传统插值只由已有样本估计新值，不增加原始观测信息。

Q059-5 缩放后焦距参数怎样变？

参考答案：同一裁剪原点下， f_x 、 f_y 、 c_x 、 c_y 按对应横纵缩放比更新，不能沿用原内参。

Q059-6 为什么不同库缩放结果略有偏移？

参考答案：像素中心、角点对齐和坐标映射约定不同，需要统一变换定义。

060 旋转 (**rotate**)

Q060-1 为什么旋转后角落消失？

参考答案：输出画布尺寸固定，旋转后的部分内容超出边界，需要扩展画布才可完整保留。

Q060-2 反向采样有什么好处？

参考答案：为每个输出像素明确寻找源位置，避免正向投影中的空洞与重复落点。

Q060-3 旋转再反向旋转能精确恢复吗？

参考答案：通常不能，插值、量化和裁切都造成信息损失。

Q060-4 旋转中心不同会怎样？

参考答案：相同角度仍产生不同位置关系，本质上伴随不同平移量。

Q060-5 图像坐标角度为何容易混淆？

参考答案：图像 y 轴向下，与常见数学坐标相反；应根据库约定和已知点测试方向。

Q060-6 旋转可以校正斜拍文档吗？

参考答案：只能修正平面内倾斜，透视造成的梯形变形需要单应变换。

061 仿射变换 (affine)

Q061-1 仿射需要最少几对点？

参考答案：三对不共线对应点；共线点无法约束完整二维变换。

Q061-2 仿射保持哪些几何性质？

参考答案：保持直线、平行性和同一直线上的比例，一般不保持角度和长度。

Q061-3 $\det A=0$ 意味着什么？

参考答案：线性部分退化，平面可能压成线或点，无法唯一逆变换。

Q061-4 先旋转再平移与反过来相同吗？

参考答案：通常不同，矩阵乘法不交换；应明确变换链和坐标系。

Q061-5 仿射能完整校正透视梯形吗？

参考答案：一般不能，透视会破坏平行关系，需要更一般的单应矩阵。

Q061-6 面积如何随仿射变化？

参考答案：连续几何面积乘 $|\det A|$ ，实际栅格结果还有插值和裁切误差。

062 透视变换 (**perspective**)

Q062-1 单应有几个自由度？

参考答案：九个矩阵元素减去整体尺度，共八个自由度。

Q062-2 四个点任意选都可以吗？

参考答案：不行，需正确对应且避免共线等退化；点序错误可能导致自交或翻转。

Q062-3 为什么输出需要除第三分量？

参考答案：齐次坐标仅按比例表示普通坐标，透视分母使映射具有位置相关尺度。

Q062-4 单应能对齐近物和远物吗？

参考答案：若有明显平移视差，通常不能用一个 H 同时对齐所有深度，需其他几何模型。

Q062-5 校正后尺寸比例一定真实？

参考答案：不一定，目标矩形宽高若任意设定会拉伸内容，需要已知尺寸或合理比例。

Q062-6 分母接近零有什么风险？

参考答案：点会被映射到极远处，画布异常增大，对噪声极敏感，应检测退化矩阵。

063 图像配准 (register)

Q063-1 本项目配准用什么特征?

参考答案: ORB 二进制描述子, 配汉明距离, 再做比率筛选和 RANSAC 单应估计。

Q063-2 匹配点越多一定越准确吗?

参考答案: 不一定, 重复纹理可产生一致误配; 点的空间覆盖与几何误差同样重要。

Q063-3 H 是主图到参考还是反过来?

参考答案: 本实现用于把主图 warp 到参考图坐标, 使用时需与估计的点顺序保持一致。

Q063-4 配准后差图仍亮可能是什么?

参考答案: 曝光或白平衡变化、真实内容变化、非平面视差或插值误差, 不一定全是几何失败。

Q063-5 为什么纯色图配准困难?

参考答案: 缺少可重复检测的局部纹理, 无法建立可靠点对应。

Q063-6 如何评估配准是否可用于测量?

参考答案: 用独立控制点检查全域误差, 关注最大与分区误差, 而不只看训练内点均值。

064 区域生长 (region_grow)

Q064-1 固定范围与浮动范围有何区别?

参考答案: 固定范围与种子比较; 浮动范围可与邻居比较, 可能沿渐变逐步越过原种子范围。

Q064-2 同色但不连通区域会一起选中吗?

参考答案: 通常不会, 区域生长还要求存在满足规则的连接路径。

Q064-3 为什么种子位置重要？

参考答案：固定范围的颜色参照由种子决定，点在反光或噪声上会改变整个区域。

Q064-4 tolerance 越大是否区域越大？

参考答案：在相同固定范围规则下可接纳集合通常扩大，也更容易穿过弱边界泄漏。

Q064-5 这里的容差是 RGB 欧氏距离吗？

参考答案：不是，floodFill 的上下差按各通道约束，形成分量范围条件。

Q064-6 如何减少泄漏？

参考答案：选稳定种子、缩小容差、限制 ROI 或添加边缘约束，并验证目标内部仍连通。

065 分水岭 (watershed)

Q065-1 为什么直接分水岭容易过分割？

参考答案：噪声和纹理产生许多局部极小值，每个都可能形成流域；标记控制可限制起点。

Q065-2 距离变换为何适合做前景种子？

参考答案：目标内部中心远离背景，通常更可靠，可帮助区分粘连物体的内部峰。

Q065-3 seed_ratio 增大一定增加目标数吗？

参考答案：不一定，种子可能分裂，也可能缩到消失；数量取决于距离场形状。

Q065-4 labels=-1 是什么？

参考答案：OpenCV 输出的分水岭边界，不是某个普通物体 ID。

Q065-5 两物体只有一个种子会怎样？

参考答案：往往难以得到期望的两个实例，因为算法的初始标记没有表达两个独立目标。

Q065-6 分水岭与颜色 K-means 有何区别？

参考答案：分水岭利用空间地形及连通扩张；颜色聚类按特征距离分组，不求同类像素连通。

066 GrabCut 前景分割 (grabcut)

Q066-1 GrabCut 为什么需要背景区域？

参考答案：背景颜色模型需要可靠样本，框占满整图会缺少确定背景约束。

Q066-2 图割优化的两部分是什么？

参考答案：像素颜色与类别模型的一致性，以及邻近像素标签的平滑性。

Q066-3 为什么不是迭代越多一定越好？

参考答案：初始化错误或颜色不可分时可能收敛到错误解，重复迭代不能补充缺失的监督信息。

Q066-4 四种掩膜状态有什么用途？

参考答案：区分确定背景、确定前景、可能背景和可能前景，让硬约束与可优化标签共存。

Q066-5 颜色相似时为何漏掉目标？

参考答案：前景背景数据项难区分，平滑项和初始化可能主导错误边界。

Q066-6 GrabCut 会输出物体类别吗？

参考答案：不会，它只依据外观与提示划分前背景，没有语义识别头。

067 颜色聚类分割 (kmeans_segment)

Q067-1 聚类编号能直接当语义类别吗？

参考答案：不能，编号任意且依赖初始化；需额外规则或标注映射语义。

Q067-2 为什么不连通像素也会同组？

参考答案：平台特征只有 BGR，距离没有空间坐标信息。

Q067-3 K 增大意味着分割更准确吗？

参考答案：只保证表达更细，可能把一个物体拆成多种颜色，任务准确率未必提高。

Q067-4 为什么中心用均值更新？

参考答案：固定分配时，均值是最小化平方欧氏误差的解。

Q067-5 颜色空间会影响结果吗？

参考答案：会，RGB/BGR 欧氏距离不感知均匀，改用 Lab 或标准化特征会改变距离几何。

Q067-6 如何让聚类更关注空间连续性？

参考答案：可加入按尺度加权的 x/y 坐标或后处理连通域，但这改变了目标函数与超参数。

第 06 模块 特征与匹配

068 Harris 角点 (harris)

Q068-1 为什么单条边不是稳定角点？

参考答案：沿边方向移动外观变化小，只有一个特征值大，位置在该方向难以确定。

Q068-2 Harris 响应怎样区分角点？

参考答案：角点两特征值都大，行列式相对较大，响应通常为较大正值。

Q068-3 它具有尺度不变性吗？

参考答案：基本单尺度 Harris 不具备完整尺度不变性，需要尺度空间等扩展。

Q068-4 $\text{max_features}=300$ 必定有 300 点吗？

参考答案：不是，还受图像纹理、质量阈值和最小距离筛选限制。

Q068-5 为什么需要非极大值或距离抑制？

参考答案：避免同一角附近聚集大量冗余点，提高空间覆盖和后续跟踪稳定性。

Q068-6 旋转时理论上为什么较稳定？

参考答案：结构张量的特征值在坐标旋转下不变，但离散采样与窗口仍造成误差。

069 Shi-Tomasi 角点 (shi)

Q069-1 为什么选最小特征值？

参考答案：只有最弱方向也有足够变化，二维位置才稳定可解，避免只有一个方向有信息。

Q069-2 它与 Harris 的主要区别？

参考答案：二者使用同一结构张量，但 Harris 用行列式减迹平方，Shi-Tomasi 直接看最小特征值。

Q069-3 为什么适合光流选点？

参考答案：Lucas-Kanade 正规方程也依赖结构张量，较大最小特征值意味着局部求解更稳定。

Q069-4 平坦区为什么不能可靠跟踪？

参考答案：梯度接近零，不同位移产生近似相同观测，无法确定运动。

Q069-5 好角点能保证后续一直跟踪成功吗？

参考答案：不能，遮挡、光照变化、大位移和模糊会破坏时序假设。

Q069-6 点都集中在一角有什么风险？

参考答案：局部跟踪可能稳定，但不能约束整图几何变化，需兼顾空间覆盖。

070 SIFT 特征 (sift)

Q070-1 为什么在尺度空间找点？

参考答案：让同一局部结构在缩放后仍可能在对应尺度被检测，避免只用固定像素窗口。

Q070-2 DoG 与 LoG 有何联系？

参考答案：相邻尺度高斯差分可近似尺度归一化 LoG，计算更经济。

Q070-3 主方向赋值有什么作用？

参考答案：将描述邻域对齐到局部方向，降低图像旋转对描述子的影响。

Q070-4 128 维从哪里来？

参考答案：典型描述子有 4×4 个空间单元，每个 8 个梯度方向桶。

Q070-5 SIFT 应用汉明距离吗？

参考答案：常规浮点 SIFT 通常用 L2；汉明距离适用于 ORB 等二进制描述子。

Q070-6 尺度不变为何不等于任意视角不变？

参考答案：透视会带来各向异性形变和遮挡，超出单一尺度加旋转的归一化模型。

071 ORB 特征 (orb)

Q071-1 ORB 为什么快?

参考答案: 使用高效角点检测与二进制比较, 匹配可用位运算, 描述子存储也较紧凑。

Q071-2 旋转 BRIEF 怎样处理方向?

参考答案: 根据局部估计方向旋转采样点对, 让相似物理结构产生更一致的比较模式。

Q071-3 为什么不能默认用 L2 匹配 ORB?

参考答案: 描述子字节承载的是位串, 汉明距离衡量不同比特数, 更符合其定义。

Q071-4 金字塔能保证任意尺度不变吗?

参考答案: 不能, 仅覆盖有限尺度和离散层级, 大幅缩放或信息丢失仍会失败。

Q071-5 增加 nfeatures 能解决无纹理吗?

参考答案: 不能, 参数只是允许保留更多候选, 纯色区本身没有可靠局部结构。

Q071-6 重复纹理为何容易误配?

参考答案: 不同物理位置可能拥有相似位串, 需比率筛选和几何约束排除歧义。

072 HOG 方向梯度 (hog)

Q072-1 为什么用梯度而非原灰度?

参考答案: 梯度强调边缘形状, 减弱恒定亮度偏移影响, 但并非完全不受照明影响。

Q072-2 block 归一化有什么作用？

参考答案：减少局部对比度幅值变化，使描述更关注方向分布与相对结构。

Q072-3 9 个方向就能识别人吗？

参考答案：不能，需将大量局部特征组合并配分类器；平台并未运行完整行人检测。

Q072-4 无符号方向为什么取模 π ？

参考答案：把相反梯度方向视为相同边缘方向，减少亮暗极性的影响。

Q072-5 平台线长能跨 cell 比较强度吗？

参考答案：不能，每个格子独立缩放，仅适合比较格子内部方向占比。

Q072-6 HOG 对旋转是否天然不变？

参考答案：通常不是，方向桶与空间布局随旋转变化的，需要对齐或训练覆盖。

073 LBP 局部纹理 (lbp)

Q073-1 LBP 值越大表示越粗糙吗？

参考答案：不是，数值只是位模式编号，没有天然大小语义。

Q073-2 为什么对单调灰度变换较稳？

参考答案：严格单调变换保留邻居与中心的大小关系，比较位不变；量化与截断可能破坏这一点。

Q073-3 它为什么对噪声敏感？

参考答案：邻居与中心接近时，小扰动就可翻转一位，导致码值大幅改变。

Q073-4 基础 LBP 旋转不变吗？

参考答案：不是，旋转会循环改变比特位置；需专门的旋转归一化编码。

Q073-5 实际纹理分类常使用什么？

参考答案：常统计 ROI 中的 LBP 模式直方图，再进行距离比较或分类，而非直接比较单个码大小。

Q073-6 平台边缘为何置零？

参考答案：边界缺少完整邻域，滚动操作会引入环绕像素，置零避免将跨边界比较当有效模式。

074 特征匹配 (matching)

Q074-1 比率筛选为何需要第二近邻？

参考答案：判断最佳候选是否明显优于其他选择，若两者接近说明匹配有歧义。

Q074-2 ratio 降低会发生什么？

参考答案：筛选更严格，误配可能减少但正确匹配也可能被拒绝，数量通常下降。

Q074-3 比率通过能保证正确吗？

参考答案：不能，绝对距离可能都很差，或重复结构形成错误优势，仍需几何与场景验证。

Q074-4 交叉检查与比率筛选相同吗？

参考答案：不同，交叉检查要求互为最近邻，比率检查要求最佳与次佳有差距。

Q074-5 为什么此入口也可能报单应失败？

参考答案：项目复用了包含 RANSAC 单应估计的匹配函数，不只是画线。

Q074-6 匹配连线交叉一定错误吗？

参考答案：不一定，相机运动和显示布局都可能使线交叉，应看几何对应关系而非线条是否交叉。

075 RANSAC 鲁棒匹配 (**ransac**)

Q075-1 为什么随机小样本能抗离群点？

参考答案：有机会抽到全内点子集，用它得到正确模型，再通过多数一致性识别离群点。

Q075-2 内点率减半为何迭代会大增？

参考答案：全内点样本概率为 w^s ，随 w 指数式降低，单应的 $s=4$ 已很敏感。

Q075-3 阈值设置过大有什么问题？

参考答案：错误对应更易成为内点，可能支持错误模型并降低定位精度。

Q075-4 四对点就一定能求好单应吗？

参考答案：不一定，点共线或聚集会退化，即使可求解也可能对噪声极敏感。

Q075-5 内点最多的模型一定是真实模型吗？

参考答案：不保证，重复纹理或错误模型假设可能产生一致但错误的支持。

Q075-6 图像缩放后阈值该考虑什么？

参考答案：像素单位变化会改变残差尺度，应按分辨率及定位噪声重新设置。

076 图像拼接 (**stitch**)

Q076-1 为什么先计算完整画布？

参考答案：透视后角点可能落到负坐标或原图外，需合并范围并平移，避免裁切有效内容。

Q076-2 羽化融合能消除视差吗？

参考答案：不能，只改变颜色过渡，几何错位仍产生重影。

Q076-3 为什么不能用像素是否为黑判断有效区？

参考答案：真实场景可以是黑色，应该使用变换后的有效掩膜。

Q076-4 哪类拍摄更适合单应拼接？

参考答案：平面场景或近似绕光心旋转的拍摄，显著平移与多深度会产生视差。

Q076-5 接缝亮度突变怎样处理？

参考答案：可做曝光补偿和更合理接缝选择，但先确认几何已对齐。

Q076-6 画布异常巨大通常说明什么？

参考答案：单应不稳定或退化，角点投影到极远位置，应重新检查匹配和几何假设。

077 模板匹配 (template)

Q077-1 为什么纯色模板不适合 NCC？

参考答案：去均值后方差接近零，归一化分母退化，没有可区分的空间纹理。

Q077-2 最大分数存在就意味着目标存在吗？

参考答案：不是，任何图通常都有最大值，必须用负样本确定拒绝阈值。

Q077-3 NCC 能处理任意亮度变化吗？

参考答案：可抵抗理想加性偏移与正比例缩放，但局部阴影、反光和截断会破坏这一假设。

Q077-4 模板旋转后为何分数下降？

参考答案：同位置像素不再对应，普通滑窗只搜索平移，不自动搜索角度。

Q077-5 分数图大小如何确定？

参考答案：若输入 $W \times H$ 、模板 $w \times h$ ，合法滑动结果通常为 $(W-w+1) \times (H-h+1)$ 。

Q077-6 如何找多个实例？

参考答案：需对分数图做阈值与局部峰值筛选、非极大抑制；仅取全局最大只能返回一个。

078 KNN 小型学习 (knn)

Q078-1 KNN 的训练与预测成本特点？

参考答案：训练主要存样本，预测需搜索邻居；数据量和维数高时搜索成本明显。

Q078-2 k 太小会怎样？

参考答案：容易跟随噪声形成复杂边界，方差较大；k 太大又可能欠拟合。

Q078-3 为什么需要特征缩放？

参考答案：距离由各维共同决定，范围大的特征可能压制其他有用特征。

Q078-4 本平台标签来自哪里？

参考答案：根据样本蓝通道是否大于中位数生成，不是真实物体类别标注。

Q078-5 输出背景色对应原图像素位置吗？

参考答案：不是，横轴 R、纵轴 G，是特征空间的预测类别。

Q078-6 训练点分类好能证明泛化吗？

参考答案：不能，需独立测试集和真实标签，防止训练样本自匹配造成乐观结果。

079 SVM 小型学习 (svm)

Q079-1 间隔最大化为什么有意义？

参考答案：在满足训练约束的同时寻求更稳健的边界，但泛化仍取决于数据与核选择。

Q079-2 C 大代表什么？

参考答案：更强惩罚训练违约，可能更贴近训练样本，但也更容易受噪声影响。

Q079-3 γ 与 C 有何不同？

参考答案： γ 控制 RBF 相似度的空间范围，C 控制错误惩罚，作用不能互相替代。

Q079-4 支持向量是什么？

参考答案：对最终决策边界起约束作用的样本，通常位于间隔附近或违反间隔。

Q079-5 为什么特征标准化对 RBF 重要？

参考答案：核直接使用欧氏距离，各维尺度会影响相似度和 γ 的有效含义。

Q079-6 本平台调 complexity 是调什么？

参考答案：调 C， γ 固定；结果是颜色特征空间教学，未提供真实任务泛化评估。

080 K-means 小型学习 (kmeans_demo)

Q080-1 为什么分区边界常是直线？

参考答案：两个中心的平方欧氏距离相等化简为线性方程，形成 Voronoi 边界。

Q080-2 聚类中心编号有固定语义吗？

参考答案：没有，同一次重跑或初始化变化都可能置换编号。

Q080-3 黑白散点是聚类真值吗？

参考答案：不是，它来自独立的蓝通道教学标签，与无监督目标不等价。

Q080-4 K-means 为什么可能陷入局部最优？

参考答案：分配与均值更新各自下降目标，但整体问题非凸，初始中心影响收敛解。

Q080-5 K 越大目标函数越低就一定更好吗？

参考答案：不一定，极端情况每点一类误差为零却无概括价值，应结合任务和复杂度选择。

Q080-6 如何评价聚类？

参考答案：可看稳定性、轮廓系数或真实语义标注下的专用聚类指标，需明确目的与标签来源。

第 07 模块 工业视觉

081 零件计数 (count)

Q081-1 为什么分割看起来完整仍少计？

参考答案：两个零件可能粘成同一外轮廓，区域完整不代表实例正确分离。

Q081-2 min_area 调大能解决粘连吗？

参考答案：不能，只会过滤小区域；粘连需分水岭、实例分割或几何拆分。

Q081-3 带孔零件会被算两个吗？

参考答案：本平台只统计外轮廓，孔洞通常不另计；其他检索模式需检查层级。

Q081-4 什么情况下噪声导致多计？

参考答案：噪声或反光形成独立亮块且面积超过门限，或一个目标被阈值切碎。

Q081-5 评估计数只看平均误差够吗？

参考答案：不够，多计与少计可能抵消，应看绝对误差、逐图准确率和失败场景。

Q081-6 工业现场最先改善什么？

参考答案：先稳定照明、背景与相机位置，再调算法，使“一个区域一个零件”的假设成立。

082 尺寸、角度与间隙 (measure)

Q082-1 相机标定完成就能直接测毫米吗？

参考答案：不能，内参描述投影；还需物体所在平面、距离或尺度信息，任意深度不共享同一 px/mm。

Q082-2 输出很多小数是否意味着高精度？

参考答案：不意味着，浮点表示精度与实际测量误差不同，需实验给出重复性和系统偏差。

Q082-3 $\text{pixels_per_mm}=10$ ，宽 250 px 是多少？

参考答案：25 mm；前提是该尺度对应同一成像条件与测量平面。

Q082-4 为什么阈值会改变宽度？

参考答案：阈值改变边界位置，边缘过渡和噪声可使轮廓内缩或外扩。

Q082-5 为什么最小框宽高会交换？

参考答案：参数化存在等价表示，角度范围切换时宽高可互换，应用应统一主轴定义。

Q082-6 如何验证测量方案？

参考答案：用多尺寸基准件在不同位置、姿态和重复拍摄下评估误差，建立允许范围。

083 颜色一致性 (color_check)

Q083-1 本平台红层是 ΔE 超阈值区域吗？

参考答案：不是，它根据 BGR 绝对差转灰度后的值与 sensitivity 比较， $\Delta E76$ 是另一组统计。

Q083-2 为什么必须转浮点 Lab？

参考答案：8 位 Lab 含缩放和偏移，直接字节距离不等于标准 $\Delta E76$ ，应使用正确范围的浮点转换。

Q083-3 均值小就表示所有区域合格吗？

参考答案：不一定，小面积严重差异会被大面积正常背景稀释，应增加局部和分位数检查。

Q083-4 为什么白平衡改变会误报？

参考答案：通道增益改变了观测颜色，材料未变也可能出现明显 Lab 距离。

Q083-5 先求平均 Lab 再算距离等于平均 ΔE 吗？

参考答案：一般不等，距离是非线性的，相反方向的局部色偏在平均后可能互相抵消。

Q083-6 阈值应该从哪里来？

参考答案：基于同一拍摄标准的合格与不合格样本、实际容差需求和测量重复性确定。

084 参考图差异 (difference)

Q084-1 absdiff 与饱和减法有什么区别？

参考答案：绝对差同时保留正负变化的幅度；饱和减法把负差截零，只显示一个方向。

Q084-2 sensitivity 降低为什么红区增多？

参考答案：门限降低，更多差异被接纳；参数名不应理解为数值越大越灵敏。

Q084-3 同一物体轻微移动为何大面积报差？

参考答案：像素对应关系改变，边缘两侧都产生残差，应先配准。

Q084-4 `changed_fraction` 能直接当缺陷率吗？

参考答案：不能，它含光照、噪声和错位造成的变化，需明确缺陷定义并验证。

Q084-5 如何保留变化方向？

参考答案：另存有符号浮点残差，分别分析正负区域；绝对差无法恢复方向。

Q084-6 为什么要用独立正常样本定阈值？

参考答案：真实正常波动决定误报水平，用同一参考自比较只能得到过于理想的结果。

085 表面缺陷规则 (defects)

Q085-1 该方法学到了缺陷类别吗？

参考答案：没有，它只是局部平滑残差规则，不认识划痕、裂纹等语义类别。

Q085-2 为什么大块污渍可能漏检？

参考答案：缓慢变化会被高斯背景吸收，残差只在边界或少数位置突出。

Q085-3 正常印字为何误报？

参考答案：印字也是明显局部高频结构，与规则假设中的小缺陷相似。

Q085-4 平滑尺度与阈值作用相同吗？

参考答案：不同，尺度决定哪些结构被当背景，阈值决定残差多强才保留。

Q085-5 为什么反光容易造成误报？

参考答案：反光能产生强烈局部亮度变化，与表面真实缺陷在残差上难区分。

Q085-6 怎样改进固定规则？

参考答案：先规范照明，再限定 ROI、尺度和形状，必要时引入参考图或正常样本特征模型。

086 缺件与错装规则 (assembly)

Q086-1 为什么小缺件可能仍判通过？

参考答案：平均差异被 ROI 内大量正常像素稀释，小区域异常不足以超过阈值。

Q086-2 ROI 是越紧越好吗？

参考答案：不一定，过紧会对正常位置波动敏感，需要包含容许偏移并稳定对齐。

Q086-3 一个区域失败时整体怎样？

参考答案：本项目要求所有区域通过，因此任一失败使整体失败。

Q086-4 pass=true 是否证明装配功能正常？

参考答案：不能，只证明当前外观规则通过，不覆盖不可见结构、型号语义或功能检测。

Q086-5 位置偏移与缺件怎样区分？

参考答案：先配准，再结合边缘残差形态、局部定位与区域结构，不宜仅用平均差异归因。

Q086-6 阈值如何验证？

参考答案：分别收集合格波动和不同缺件错装样本，按误报漏报代价选择并保留验证集。

087 工业异常热力图 (**anomaly**)

Q087-1 为什么只用正常样本也能找异常?

参考答案: 假设正常特征形成有限分布, 偏离记忆库较远的局部外观被视为异常候选。

Q087-2 分数 0.8 就是 80% 异常概率吗?

参考答案: 不是, 它是特征距离相关分数, 没有直接概率校准含义。

Q087-3 本项目与完整 PatchCore 有何差别?

参考答案: 使用随机子采样记忆库, 未采用论文中的贪心 coreset 等完整配置, 不能直接声称论文性能。

Q087-4 正常库越大一定越好吗?

参考答案: 覆盖可能改善但搜索成本增加; 混入异常或冗余噪声还会削弱区分能力。

Q087-5 阈值为 0 表示全部正常吗?

参考答案: 本平台表示只展示连续分数, 不执行合格判定。

Q087-6 为什么换模型后旧库不能直接用?

参考答案: 特征空间、维数和预处理可能改变, 距离不再具有可比意义, 需重建或明确兼容。

088 字符校验 (**char_check**)

Q088-1 fullmatch 与 search 有何区别?

参考答案: 前者要求整段文本符合规则, 后者只需存在符合规则的子串。

Q088-2 OCR 置信度高就不需规则吗?

参考答案: 不应如此, 置信度未必校准, 格式约束能提供独立检查, 但也不能保证内容真实。

Q088-3 六位数字规则能发现 1 被读成 7 吗？

参考答案：不能，两者都合法；需校验位、已知编码或其他上下文。

Q088-4 [A-Z0-9]+ 限制长度了吗？

参考答案：只要求至少一个大写字母或数字，未固定长度；固定长度应用花括号量词。

Q088-5 空文本应自动通过吗？

参考答案：不应，应区分未检测到文字、识别失败与规则不匹配，按业务明确处理。

Q088-6 怎样评估整个系统？

参考答案：分别评估 OCR 内容正确率和最终校验误报漏报，避免规则通过率掩盖读字错误。

089 工业模板定位 (industrial_template)

Q089-1 工业模板与普通模板入口算法不同吗？

参考答案：本项目核心同为归一化相关匹配，工业用途强调工况、阈值和定位验证。

Q089-2 为什么模板不宜包含太多背景？

参考答案：背景可能主导相关分数，目标缺失时仍出现高响应。

Q089-3 限制搜索 ROI 有何作用？

参考答案：降低计算量和无关重复图案竞争，但 ROI 必须覆盖允许的定位范围。

Q089-4 最佳分数与次峰差值有何价值？

参考答案：差值小说明候选位置有歧义，单看最高分可能掩盖重复结构误定位。

Q089-5 旋转变换如何处理？

参考答案：可增加多角度模板搜索或改用特征/几何方法，平台基础入口不会自动补足。

Q089-6 怎样定义定位性能？

参考答案：使用已知位置真值统计像素误差及失败率，同时验证无目标时能否正确拒绝。

090 角度测量 (**angle_measure**)

Q090-1 `angle_deg` 跳 90° 一定是物体转动吗？

参考答案：不一定，可能是宽高交换造成的等价参数表示，应检查四顶点几何。

Q090-2 为什么圆形角度不稳定？

参考答案：圆缺少独特主轴，许多方向都能得到近似相同外接面积，噪声可决定返回方向。

Q090-3 0° 与 180° 是否不同朝向？

参考答案：对无向长轴等价；若要区分头尾，必须加入不对称外观或方向标记。

Q090-4 `pixels_per_mm` 会影响角度吗？

参考答案：各向同性尺度换算不影响角度；纵横比例失真则会改变角度。

Q090-5 最小框方向与 PCA 方向总相同吗？

参考答案：不总相同，前者最小化包围面积，后者最大化点分布方差，受形状影响不同。

Q090-6 如何比较两条无向轴角度差？

参考答案：在 180° 周期下取最小圆周差，避免把接近 $0/180$ 的两轴误认为相差很大。

091 间隙测量 (gap_measure)

Q091-1 为什么不能用质心距离减宽度替代?

参考答案: 形状和方向复杂时不成立, 间隙由最近边界决定, 不由中心关系唯一确定。

Q091-2 项目间隙是精确连续几何距离吗?

参考答案: 不是, 它取压缩轮廓采样点的最近距离, 可能高估线段间真正最短距离。

Q091-3 两目标已经粘连会得到有效缝隙吗?

参考答案: 通常不会, 它们可能被提取为同一轮廓, 首先需要可靠实例分离。

Q091-4 一个毛刺会怎样影响结果?

参考答案: 毛刺可能成为最近点, 显著降低最小间隙; 是否去除需由真实测量定义决定。

Q091-5 如何提高距离计算精度?

参考答案: 使用亚像素边缘、密集轮廓或线段距离, 并将标定误差纳入验证。

Q091-6 最小间隙能代表整条缝的宽度吗?

参考答案: 不能, 它只报告最窄位置; 完整检测应沿指定方向或曲线统计宽度分布。

第 08 模块 文字与图文理解

092 二维码识别 (qr)

Q092-1 二维码识别等于 OCR 吗?

参考答案: 不是, 二维码按模块编码与纠错规则解码; OCR 识别人类可读字符外观。

Q092-2 找到四边形却无文本是什么情况？

参考答案：可能定位成功但采样、格式读取或纠错解码失败，应分别看位置和内容。

Q092-3 纠错为什么不能保证任意遮挡？

参考答案：遮挡位置可能破坏定位与格式结构，错误分布也影响码字恢复，不能只看面积比例。

Q092-4 二维码太小为何难读？

参考答案：每个模块像素不足，模糊与重采样使黑白边界混合，码元无法可靠区分。

Q092-5 静区有什么作用？

参考答案：码周围的空白有助于将符号与背景分离，复杂背景贴得太近会影响定位。

Q092-6 无结果能证明没有二维码吗？

参考答案：不能，只能说明当前图与算法未成功识别，需排查清晰度、反光、角度和尺寸。

093 条码识别 (barcode)

Q093-1 为什么条码读取需先估计方向？

参考答案：应沿跨越条纹的方向获得条空序列，沿条纹采样几乎没有编码变化。

Q093-2 横向模糊为何尤其危险？

参考答案：它混合相邻窄条和空隙，破坏模块宽度关系。

Q093-3 校验位可以发现所有错误吗？

参考答案：不能，只能检测规定范围内的错误模式，具体能力由码制决定。

Q093-4 识别不到时应先调阈值吗？

参考答案：先确认码制是否支持、静区和分辨率是否足够，再检查光照与方向。

Q093-5 条码框与数字文本必须一起核对吗？

参考答案：应一起核对，位置正确不代表解码正确，且可用印字或业务数据交叉验证。

Q093-6 二维码算法能直接读一维条码吗？

参考答案：不能，两者定位结构、采样与编码规则不同，应调用对应解码器。

094 文字检测与识别 (ocr)

Q094-1 OCR 架构中检测与识别分别做什么？

参考答案：检测预测文字区域，识别把区域图像变成字符序列；方向分类和透视裁剪连接两者。

Q094-2 CTC 为什么需要 blank？

参考答案：允许多个特征时间步对应同一字符或空白，并区分连续相同字符的对齐路径。

Q094-3 只提高识别模型能修复漏检吗？

参考答案：不能，文字没有被检测并裁出时，识别器根本看不到内容。

Q094-4 OCR 置信度能当字符串全对概率吗？

参考答案：不能直接这样解释，聚合方式和校准不同，整串任一字符错都可能影响业务。

Q094-5 O/O 混淆怎样缓解？

参考答案：改善分辨率与成像，结合合法字符集、格式、校验位和领域训练，但避免错误规则强行改字。

Q094-6 文字框能直接表示表格结构吗？

参考答案：不能，表格行列、合并单元格和阅读顺序需要额外版面与结构分析。

095 版面分析 (layout)

Q095-1 版面模型与普通 OCR 有何区别？

参考答案：版面模型识别区域类型和框，OCR 读取字符；二者互补，不能相互替代。

Q095-2 DocLayout-YOLO 架构为何关注多尺度？

参考答案：文档元素跨度大，页级结构与局部文字都重要，多尺度特征和全局到局部信息有助于兼顾。

Q095-3 检出表格框意味着得到单元格吗？

参考答案：不意味着，表格结构识别需进一步检测行列、单元格关系和文字归属。

Q095-4 双栏阅读顺序为何不能按 y 排序？

参考答案：相同高度可能属于不同栏，简单纵坐标排序会交错两栏，应结合栏结构。

Q095-5 项目输入是 PDF 还是图片？

参考答案：该算法入口输入图片；PDF 页面需先按合适分辨率渲染为图像。

Q095-6 怎样评估版面结果？

参考答案：看分类和定位指标，并验证下游文字归属及阅读顺序，不能只评框是否覆盖文字。

096 图像相似度检索 (**similarity**)

Q096-1 CLIP 图像编码器如何得到向量?

参考答案: patch 嵌入加位置编码后经 ViT 聚合, 取全局表示并线性投影, 再归一化用于相似度。

Q096-2 为什么检索前做 L2 归一化?

参考答案: 让比较主要取决于向量方向, 消除模长影响, 使点积等于余弦相似度。

Q096-3 相似度 0.9 是同物概率吗?

参考答案: 不是, 它是嵌入空间距离指标, 未必校准为同一实例概率。

Q096-4 为什么小划痕检索不敏感?

参考答案: 全局语义特征可能弱化局部细节, 需局部特征、工业异常或专门度量学习。

Q096-5 图库特征何时需要重建?

参考答案: 模型权重、预处理、版本或特征归一化约定改变时, 应重新编码或验证兼容。

Q096-6 大图库怎样加速?

参考答案: 缓存向量、批量矩阵运算或近似最近邻索引, 并评估近似搜索召回损失。

097 图文检索 (**text_retrieval**)

Q097-1 CLIP 与跨模态交叉注意力架构差在哪?

参考答案: CLIP 两侧独立编码后比较, 可缓存; 交叉注意力让两侧在推理中直接交互, 通常更昂贵。

Q097-2 对比学习的正负样本如何构造？

参考答案：同一配对的图文为正，批内其他组合常作负，训练双向区分正确配对。

Q097-3 为什么提示词会改变排序？

参考答案：文本向量依赖整句语义和训练分布，增加属性或模板会移动查询方向。

Q097-4 候选 softmax 分数能跨集合比较吗？

参考答案：不能直接比较，增加竞争候选会改变归一化分母，分数依赖候选集合。

Q097-5 图文检索会输出目标框吗？

参考答案：不会，使用全局向量匹配；位置需要 OWL-ViT 等区域检测架构。

Q097-6 中文提示效果为何可能较弱？

参考答案：当前权重主要面向英文图文训练，语言覆盖与 tokenizer 都限制泛化，应实测而非假设通用。

098 文字提示目标检测 (grounding)

Q098-1 OWL-ViT 如何支持新类别词？

参考答案：文本编码器把词映射成向量，区域分类通过相似度完成，不要求每个词有固定独立分类权重。

Q098-2 为什么 CLIP 全图检索不能直接替代它？

参考答案：检索只有整图语义向量，缺少密集区域表示与框回归头。

Q098-3 开放词汇等于不需要训练数据吗？

参考答案：不是，仍依赖预训练图文数据与检测微调，只是推理标签形式更灵活。

Q098-4 框分数与文字生成概率相同吗？

参考答案：不同，这里是区域与查询的匹配分数，经模型头处理，不是逐词生成概率。

Q098-5 很长的提示为什么可能无效？

参考答案：文本长度上限、训练语义粒度和关系理解能力都有限，短而明确的对象描述通常更可控。

Q098-6 降低阈值为何出现无关框？

参考答案：弱相似区域被纳入，召回提升伴随假阳性，应在目标场景验证工作点。

099 图像描述 (caption)

Q099-1 描述模型由哪些主要模块组成？

参考答案：视觉 ViT 编码器、带因果自注意力和视觉交叉注意力的文本解码器、词表输出头。

Q099-2 自回归是什么意思？

参考答案：每次根据已有 token 预测下一个，生成顺序影响后续内容，推理不能像独立分类一样一次全并行输出。

Q099-3 为什么流畅句子仍可能错误？

参考答案：语言先验可产生高概率常见描述，却不保证每个实体和关系都有视觉证据。

Q099-4 beam search 能解决幻觉吗？

参考答案：不能，它搜索模型概率较高序列，若概率模型本身偏误，搜索更充分也可能生成错误内容。

Q099-5 图像描述可以代替 OCR 吗？

参考答案：通常不能，描述倾向概括语义，小文字和精确编号需专门 OCR。

Q099-6 怎样评价描述质量？

参考答案：结合参考描述指标与人工事实核对，单一语言相似度不够证明视觉准确性。

100 视觉问答 (vqa)

Q100-1 VQA 比普通 caption 多了什么？

参考答案：问题编码与图像条件融合，答案生成不仅取决于图像，还取决于用户问题。

Q100-2 交叉注意力的 Q/K/V 来自哪里？

参考答案：在问题读取图像的步骤中，查询来自文本状态，键和值来自视觉表示；具体方向依模块而定。

Q100-3 为什么换问题会关注不同区域？

参考答案：问题表示改变注意力查询，融合特征随之改变，答案条件也改变。

Q100-4 有答案就说明图中有证据吗？

参考答案：不说明，模型可能按语言先验作答，需回到图像核实。

Q100-5 精确计数为何经常困难？

参考答案：视觉特征分辨率、遮挡及语言生成目标都可能弱化逐实例计数约束。

Q100-6 如何减少不可靠回答？

参考答案：提出具体可见问题，检查图像分辨率，使用检测/OCR 等专用结果辅助验证，而非只看回答流畅度。

第 09 模块 深度学习识别

101 图像分类 (classify)

Q101-1 ResNet18 的主体架构如何组成？

参考答案：卷积 stem、四个残差 stage，每 stage 两个 BasicBlock，通道为 64/128/256/512，接全局平均池化与分类全连接。

Q101-2 残差连接为何帮助训练？

参考答案：提供直接的信息和梯度路径，网络可学习增量修正；并非简单保证梯度永不消失。

Q101-3 尺寸变化时如何相加？

参考答案：捷径需通过步长及 1×1 投影匹配通道和空间尺寸，不能直接加不同形状张量。

Q101-4 分类头为何不能输出每个物体框？

参考答案：全局池化已聚合空间位置，分类监督也没有要求定位，需检测头 and 对应训练。

Q101-5 softmax=0.99 能说明未知图必定正确吗？

参考答案：不能，它只在已知类别内归一化，分布外样本仍可能高分。

Q101-6 中心裁剪会造成什么失败？

参考答案：边缘目标可能被裁掉或只剩局部，模型实际输入与用户看到的整图不同。

102 目标检测 (detect)

Q102-1 YOLOv8 的 backbone、neck、head 分别负责什么？

参考答案：骨干提取多尺度特征，颈部融合浅层细节与深层语义，解耦头分别输出类别和框位置。

Q102-2 C2f 与 SPPF 的作用是什么？

参考答案：C2f 通过分支和特征拼接增强信息复用与梯度流；SPPF 用串联池化汇集多尺度上下文。

Q102-3 anchor-free 是完全没有参考点吗？

参考答案：不是，仍使用网格位置等参考来解码框，只是不预设成组 anchor 宽高模板。

Q102-4 为什么需要 NMS？

参考答案：多个候选可能覆盖同一目标，按分数与重叠抑制重复；拥挤场景可能误抑相邻真实目标。

Q102-5 letterbox 后怎样恢复框？

参考答案：先减填充偏移，再除缩放比例，最后裁到原图边界；掩膜与关键点也需对应处理。

Q102-6 COCO 权重能直接识别任意工业零件吗？

参考答案：不能，固定已训练类别不覆盖任意专用品类，需要领域数据与适当训练或其他方法。

103 旋转框检测 (obb)

Q103-1 OBB 头比水平检测多预测什么？

参考答案：增加方向相关输出，与中心和尺寸共同解码旋转几何，最终可转四顶点。

Q103-2 为什么旋转框对密集目标有利？

参考答案：能减少细长斜目标外包背景与相互重叠，有利于定位和候选区分。

Q103-3 能直接用水平框 IoU 评价 OBB 吗？

参考答案：不宜，会丢失方向信息；应使用旋转多边形重叠或明确的旋转框指标。

Q103-4 角度跳变为何可能不是错误？

参考答案：矩形参数有周期和宽高互换等价表示，应比较实际四顶点几何。

Q103-5 圆形目标能可靠得到朝向吗？

参考答案：通常不能，外形旋转对称，方向缺少可辨识证据。

Q103-6 DOTA 模型检测不到螺丝怎么办？

参考答案：先确认类别与训练域不匹配，应准备领域数据，不能仅通过降低阈值期待可靠迁移。

104 实例分割 (instance)

Q104-1 实例分割头由哪些额外部件组成？

参考答案：共享掩膜原型分支和每实例系数分支，与检测框及类别分支联合工作。

Q104-2 为什么原型可以共享？

参考答案：不同实例通过不同系数组合共同空间基底，降低逐实例完整预测的成本。

Q104-3 同类两个目标标签应该相同吗？

参考答案：类别可以相同，但实例 ID 应不同；这正是实例分割与语义分割的区别。

Q104-4 直接把 letterbox 掩膜拉到原图有何问题？

参考答案：填充区域也被拉伸，边界错位；应先正确去填充再恢复尺度。

Q104-5 实例 ID 能当视频跟踪 ID 吗？

参考答案：不能，单帧分割的编号没有时间关联，需额外跟踪。

Q104-6 掩膜比框更精细就能直接精密测量吗？

参考答案：不自动成立，仍有模型边界、分辨率和标定误差，需要测量验证。

105 人体姿态 (pose)

Q105-1 姿态头与检测头如何关联?

参考答案: 共享多尺度视觉特征, 在人体实例候选上增加关键点输出, 与框和类别结果对应。

Q105-2 17 个点的顺序能随意更改吗?

参考答案: 不能, 每个索引有固定人体语义, 连线和后续角度计算依赖该约定。

Q105-3 有骨架就代表识别出动作吗?

参考答案: 不是, 单帧姿态是几何表示, 动作通常需时间序列和分类规则或模型。

Q105-4 低置信关键点怎样处理?

参考答案: 应屏蔽、插值或标记不确定, 不能直接纳入可靠几何测量。

Q105-5 二维膝关节角等于真实角度吗?

参考答案: 一般不等, 投影与视角会改变角度; 需要三维或受控视角才能作更可靠推断。

Q105-6 遮挡点输出坐标是否一定来自可见证据?

参考答案: 不一定, 模型可能依据人体先验预测隐藏部位, 应检查置信度与遮挡情况。

106 语义分割 (semantic)

Q106-1 本项目 DeepLabV3 使用什么骨干?

参考答案: MobileNetV3-Large, 代码加载 `deeplabv3_mobilenet_v3_large`, 不是 ResNet50。

Q106-2 ASPP 有哪些典型分支？

参考答案：1×1、多个不同膨胀率的 3×3 空洞卷积和图像级池化，拼接后投影融合多尺度上下文。

Q106-3 空洞卷积增加参数量吗？

参考答案：相同核尺寸下参数数量不因膨胀率增加，改变的是采样间距与有效感受野。

Q106-4 语义图中两人连在一起是错误吗？

参考答案：从类别任务看未必，语义分割本就不区分同类实例；计数需要其他机制。

Q106-5 应先 argmax 再插值吗？

参考答案：通常先对 logits 做适当插值再 argmax 更能保留类别竞争；标签若插值应使用最近邻。

Q106-6 VOC 权重能自动增加工业缺陷类吗？

参考答案：不能，输出类别由训练定义，需要专门数据与分类头调整。

107 全景分割 (panoptic)

Q107-1 DETR 的 object query 是什么？

参考答案：可学习的预测槽位，经解码器从图像特征读取对象信息，不是人工输入的文字查询。

Q107-2 二分图匹配为什么重要？

参考答案：将预测集合与真值一对一分配，避免多个槽位无约束地重复学习同一个目标。

Q107-3 全景与实例分割区别？

参考答案：全景还覆盖 stuff 区域并组织统一像素标签；实例分割主要区分可数对象。

Q107-4 标签值 5 就是类别 5 吗？

参考答案：不一定，平台标签是 segment ID，需查 segments 中类别再映射名称。

Q107-5 同类 stuff 为什么可合并？

参考答案：stuff 通常不按独立物体计数，后处理可把同类材质区域归为统一语义区域。

Q107-6 低置信区域怎样解释？

参考答案：可能保持未分配状态，不能擅自视为某个确定类别；应遵循输出元数据。

108 交互式分割 (sam)

Q108-1 SAM2 架构有哪些核心模块？

参考答案：Hiera 图像编码器、提示编码器、掩膜解码器，以及视频模式的记忆编码器和记忆注意力。

Q108-2 为什么多次点选可以复用图像编码？

参考答案：图像未变时视觉特征不变，只有提示和掩膜解码需更新，降低交互延迟。

Q108-3 负点与删除正点相同吗？

参考答案：不同，负点主动提供“这里不属于目标”的约束，能排除相邻混淆区域。

Q108-4 掩膜质量分数是语义分类概率吗？

参考答案：不是，它估计候选掩膜质量，不回答对象是什么类别。

Q108-5 本平台点和框同时存在如何处理？

参考答案：优先使用点提示，因此调框可能不影响结果，需检查实际提交的提示。

Q108-6 SAM 分出区域就能认定缺陷吗？

参考答案：不能，它是类别无关区域提取，缺陷判定需要语义与质量规则。

109 人脸关键点 (face)

Q109-1 两阶段架构为什么先检测脸？

参考答案：限定 ROI 并标准化尺度与方向，使关键点回归集中在更稳定的人脸区域。

Q109-2 478 点就意味着精确三维扫描吗？

参考答案：不是，密集预测仍受训练先验和单目歧义影响， z 也不等于直接测量深度。

Q109-3 $x=0.25$ 在宽 800 图上是多少？

参考答案：约 200 px，需同时确认坐标基于整图还是裁剪 ROI；本输出按整图映射解释。

Q109-4 人脸关键点与人脸识别有何区别？

参考答案：前者估计几何位置，后者判断身份，任务、监督和输出完全不同。

Q109-5 侧脸被遮挡的点可信吗？

参考答案：可能由模型先验补出，应以可见性、稳定性和实际几何验证为准。

Q109-6 由关键点估计头姿还需什么？

参考答案：相机参数、已知三维模板及可靠对应点，通常用 PnP 并检查重投影误差。

110 手部关键点 (hand)

Q110-1 为什么先检测手掌而不是直接全图找 21 点？

参考答案：手掌外观较稳定，ROI 标准化缩小搜索范围，减轻尺度、背景和旋转变化的影响。

Q110-2 21 点如何分配？

参考答案：手腕一个，每根手指四个点，索引定义固定，后续连线必须一致。

Q110-3 关键点网络已经识别手势了吗？

参考答案：没有，关键点是几何表示，手势标签需额外规则、分类器或时间模型。

Q110-4 镜像会带来什么问题？

参考答案：左右手判定与 x 坐标可能受输入镜像约定影响，应统一相机和显示链路。

Q110-5 双手重叠为何容易失败？

参考答案：检测 ROI 混淆、指尖遮挡及相似局部外观导致归属错误。

Q110-6 为什么不能把归一化 z 乘宽度当毫米？

参考答案：得到的仍是模型相对尺度，并未建立真实世界长度标定。

第 10 模块 标定与三维

111 单目相对深度 (depth)

Q111-1 Depth Anything 的编码器和解码器各做什么？

参考答案：编码器提取层级视觉语义，DPT 类解码器重组 token 并融合多尺度特征，恢复稠密空间预测。

Q111-2 单图为何无法唯一确定真实尺度？

参考答案：小物体近拍与大物体远拍可能形成相同投影，缺少绝对长度或基线约束。

Q111-3 输出大值是更远吗？

参考答案：本项目保存相对逆深度，通常越大越近，不能与正深度含义混用。

Q111-4 取倒数就能得到毫米吗？

参考答案：不能，还缺尺度、可能的偏移和输出标定，零值与无效区域也需处理。

Q111-5 为什么玻璃和镜子容易错？

参考答案：视觉线索违反普通不透明表面假设，反射或透射内容未必对应表面深度。

Q111-6 怎样引入真实尺度？

参考答案：利用已知距离、尺寸或其他传感器进行标定与验证，但单个比例不一定适用于所有场景。

112 相机标定 (**calibrate**)

Q112-1 内参与外参有何区别？

参考答案：内参包含像素焦距和主点；外参表示相机与棋盘坐标系之间的旋转平移。

Q112-2 棋盘 rows/cols 是格子数吗？

参考答案：本项目要求内角点数量，不是黑白方格的总行列数。

Q112-3 为什么要多个不同视角？

参考答案：增加几何约束，降低参数耦合；重复相似姿态不等于有效信息增加。

Q112-4 格边长度填错会怎样？

参考答案：通常主要导致外参平移的物理尺度错误，也影响后续依赖尺度的测量解释。

Q112-5 RMS 很低就标定完美吗？

参考答案：不保证，可能样本覆盖不足或过拟合，应检查边缘与独立图像上的误差。

Q112-6 改变分辨率后 K 能直接复用吗？

参考答案：需按缩放和裁剪规则更新 $f_x/f_y/c_x/c_y$ ，镜头与对焦变化还可能需重标定。

113 畸变校正 (undistort)

Q113-1 径向与切向畸变分别是什么？

参考答案：径向随半径变化造成桶形或枕形等弯曲；切向描述偏心装配引起的非径向偏移。

Q113-2 畸变校正等于透视校正吗？

参考答案：不等，前者修正镜头非理想映射，后者处理平面视角造成的射影变形。

Q113-3 为什么常出现黑边？

参考答案：部分输出坐标映射到原图范围外，原图无像素可采样，可通过裁剪或新内参调整。

Q113-4 参数看起来合理就能用吗？

参考答案：不能，需要来自实际相机与对应成像条件，随意数值也能产生变化但未必正确。

Q113-5 remap 方式为什么适合重复视频？

参考答案：固定相机参数时映射表可预计算，每帧复用，减少重复几何计算。

Q113-6 校正后能无损恢复原图吗？

参考答案：一般不能，重采样和裁切产生信息损失，多次变换应尽量合并。

114 双目视差与深度 (stereo)

Q114-1 为什么输入必须先极线校正?

参考答案: SGBM 沿同行搜索, 未经校正时对应点可能不在同一行, 搜索假设失效。

Q114-2 P1 与 P2 的作用是什么?

参考答案: P1 惩罚相邻视差小变化, P2 惩罚较大跳变, 约束平滑但允许边界。

Q114-3 为什么视差要除以 16?

参考答案: OpenCV 常以 4 位小数固定点格式返回 SGBM 视差, 除 16 才是像素单位。

Q114-4 深度误差为何随距离增大?

参考答案: Z 与 $1/d$ 成正比, d 越小, 固定 δd 引起的 δZ 越大。

Q114-5 baseline=60 能保证输出毫米吗?

参考答案: 只有 60 真代表毫米且焦距、校正有效时才成立, 单位不能凭字段名假设。

Q114-6 透明和反光区域为何失败?

参考答案: 左右相机看到的外观可能不对应同一表面, 违背匹配相似性与遮挡假设。

115 双目校正 (stereo_rectify)

Q115-1 为什么需要 R 和 T?

参考答案: 它们描述两相机相对姿态, 决定极线几何和校正旋转, 仅内参不够。

Q115-2 校正与配准把两图完全重合相同吗？

参考答案：不相同，校正保留水平视差用于测深，只要求对应点位于同一极线。

Q115-3 Q 矩阵做什么？

参考答案：把像素位置与视差变为齐次三维坐标，其尺度依赖标定和基线单位。

Q115-4 校正后 y 差很大说明什么？

参考答案：可能标定参数、左右顺序、分辨率或坐标约定错误，需要排查。

Q115-5 T 用棋盘格单位会得到毫米吗？

参考答案：不会，输出跟随输入尺度；必须明确每格真实毫米关系。

Q115-6 为什么不能只用一组角点验证？

参考答案：局部对齐不代表全画幅良好，应覆盖中心、边缘和不同深度位置。

116 双视图基础重建 (reconstruct)

Q116-1 本质矩阵与基础矩阵有何区别？

参考答案：E 作用于校准后的归一化坐标，F 作用于像素坐标， $E = K_2^T F K_1$ 。

Q116-2 为什么只能恢复相对尺度？

参考答案：把场景和相机平移同时乘同一比例，投影不变，图像本身无法确定该比例。

Q116-3 纯旋转为什么不适合三角化？

参考答案：相机中心未形成有效基线，视线缺乏足够交角，深度约束退化。

Q116-4 正深度检查有什么作用？

参考答案：排除相机后方的非物理解，帮助选择本质矩阵分解的正确姿态候选。

Q116-5 项目是不是完整 SfM?

参考答案：不是，仅两视图稀疏基础重建，不含多视图增量、束调整或稠密融合。

Q116-6 重建前应怎样处理畸变?

参考答案：优先使用正确去畸变图和匹配内参；当前归一化步骤未替你提供真实畸变参数。

117 点云查看、滤波与配准 (pointcloud)

Q117-1 体素滤波一定取质心吗?

参考答案：不一定，本项目每体素取首个点；其他实现常取质心，误差性质不同。

Q117-2 三个点都能拟合平面吗?

参考答案：共线或重合时不能确定唯一平面，需要非退化样本。

Q117-3 ICP 为什么需要初始对齐?

参考答案：最近邻对应依赖当前姿态，大错位时会建立错误对应并收敛到局部极小。

Q117-4 SVD 后为何检查 $\det R$?

参考答案：若为负说明得到反射而非合法旋转，需要修正奇异向量方向。

Q117-5 RMSE 小一定配准正确吗?

参考答案：不保证，对称形状或局部重叠可能产生错误但低残差解，应结合整体几何检查。

Q117-6 点云单位如何确定?

参考答案：与输入坐标一致，体素尺寸和距离阈值也沿用该单位，不能自动当作米或毫米。

第 11 模块 图像恢复

118 深度学习超分辨率 (**superres**)

Q118-1 Swin2SR 的架构主链是什么?

参考答案: 浅层卷积、残差式窗口 Transformer 特征提取、特征融合和上采样重建头。

Q118-2 移位窗口为什么有用?

参考答案: 固定窗口只在块内交互, 交替移动窗口边界能让信息跨窗口传递, 仍控制注意力成本。

Q118-3 $\times 2$ 的像素总量变几倍?

参考答案: 宽高各两倍, 总像素四倍; 不等于真实独立信息增加四倍。

Q118-4 为什么不能按 edsr 目录名讲 EDSR?

参考答案: 本地配置实际为 Swin2SR, 目录 ID 不代表当前网络架构。

Q118-5 重叠分块为什么要融合?

参考答案: 块边界缺少上下文且可能不一致, 重叠平均能减轻接缝, 但不能完全等同整图推理。

Q118-6 视觉更锐利是否等于恢复更真实?

参考答案: 不是, 模型可能补出合理但错误纹理, 应结合高清真值和任务指标判断。

119 深度学习去噪 (**denoise_dl**)

Q119-1 Restormer 为什么适合高分辨率恢复?

参考答案: 注意力主要在通道维建立关系, 结合局部卷积与多尺度结构, 降低全空间注意力的开销。

Q119-2 MDTA 与 GDFN 分别负责什么？

参考答案：MDTA 自适应混合通道信息，GDFN 通过门控和深度卷积进行非线性特征筛选与局部处理。

Q119-3 本项目实际是 Swin 去噪吗？

参考答案：不是，swin-denoise 目录加载 Restormer 真实去噪模型，使用 BiasFree 归一化配置。

Q119-4 干净平滑就代表去噪成功吗？

参考答案：不代表，纹理、文字和小缺陷也可能被抹掉，应同时考察结构保真和噪声残留。

Q119-5 为什么噪声分布不同会退化？

参考答案：网络先验依赖训练数据，真实传感器噪声、压缩和强度依赖性可能与训练分布不同。

Q119-6 分块处理应注意什么？

参考答案：保留足够重叠、正确填充并融合边缘，同时核对输出尺寸和拼接一致性。

120 深度学习去模糊 (deblur)

Q120-1 去模糊为何是病态逆问题？

参考答案：不同清晰图和模糊核可解释同一观测，且部分频率被强烈压制，噪声在逆过程被放大。

Q120-2 本项目去模糊与去噪网络完全相同吗？

参考答案：结构家族相近，但任务权重与配置不同，去模糊使用 WithBias，不能随意互换。

Q120-3 为什么不是用锐化替代即可？

参考答案：锐化只是增强已有细节，无法系统恢复运动混合造成的结构错位。

Q120-4 运动权重一定适合散焦吗？

参考答案：不一定，两种退化统计不同，需要对应训练或评估。

Q120-5 Restormer 的跳跃连接为何重要？

参考答案：把编码侧空间细节送到解码侧，减少下采样的信息损失，并便于重建高分辨率图像。

Q120-6 如何评估是否产生虚假细节？

参考答案：用真实清晰参考或已知文字结构核对，结合重建误差和下游识别正确性。

121 前景抠图与背景替换 (matting)

Q121-1 U2NetP 架构的“嵌套 U”是什么意思？

参考答案：外层是编码解码网络，内部 RSU 块自身也含多尺度编码解码路径，以较低成本扩大感受野。

Q121-2 alpha 与二值掩膜区别是什么？

参考答案：alpha 可连续表示软过渡或覆盖比例，二值掩膜只表达选中与否。

Q121-3 预测前景概率就等于真实 alpha 吗？

参考答案：不等，显著性置信度与物理透明度不同，项目用它近似合成。

Q121-4 边缘为什么残留旧背景颜色？

参考答案：输入混合像素已包含旧背景，单用 alpha 乘原图没有完成前景颜色解混。

Q121-5 为什么玻璃常不理想？

参考答案：透明与反射需要复杂混合解释，显著前景模型未必学到精确透射 alpha。

Q121-6 透明 PNG 应检查什么？

参考答案：检查 alpha 通道、边缘颜色、孔洞与尺寸，不能仅在一种背景上看合成效果。

122 低光增强 Retinex (lowligh)

Q122-1 Retinex 的基本假设是什么？

参考答案：图像由反射与照明相乘，照明通常较平滑，借助低通估计来分离。

Q122-2 为什么在对数域相减？

参考答案：乘法在对数域变为加法，减去估计照明相当于近似消除乘性影响。

Q122-3 sigma 控制什么？

参考答案：照明估计的空间尺度，决定哪些变化被视为光照、哪些保留为反射细节。

Q122-4 为什么会增强噪声？

参考答案：暗部微小变化在对数及归一化后可能被放大，算法无法凭空提高原始信噪比。

Q122-5 本项目使用深度学习增强吗？

参考答案：此入口不是，它调用高斯与对数运算实现传统单尺度 Retinex。

Q122-6 输出值能当实际反射率吗？

参考答案：不能，照明估计只是近似且做了显示归一化，没有物理标定。

123 图像修复 (inpaint)

Q123-1 Telea 属于生成式大模型吗？

参考答案：不是，它是基于快速推进和邻域信息传播的传统修复方法。

Q123-2 为什么从边界向内填？

参考答案：边界附近有已知像素可参考，逐步填充后新值又可为更内侧提供信息。

Q123-3 掩膜不完整会怎样？

参考答案：未覆盖的缺陷保留，还可能污染邻域参考，形成明显残留或拖痕。

Q123-4 半径越大越好吗？

参考答案：不一定，大半径会引入不相关颜色与结构，需匹配缺损宽度和周围纹理。

Q123-5 为什么大面积遮挡难恢复？

参考答案：区域内部离已知内容远，局部传播没有足够语义和结构约束。

Q123-6 修复图能作为真实缺陷不存在的证据吗？

参考答案：不能，它是合成结果；检测和测量应保留原始图像及修复掩膜记录。

第 12 模块 视频与时序

124 视频动作识别 (action)

Q124-1 R3D 与逐帧 ResNet 有何区别？

参考答案：R3D 的卷积核沿时间维聚合邻帧，逐帧模型本身不建模短时运动。

Q124-2 R3D18 的主要架构是什么？

参考答案：三维卷积 stem、四组残差 stage、时空全局平均池化与动作分类层。

Q124-3 16 帧是否总等于半秒？

参考答案：不是，时长约为帧数除以 fps，30 fps 时约 0.53 秒，其他帧率不同。

Q124-4 片段标签能给出每人的动作吗？

参考答案：通常不能，这个入口做片段分类，没有逐人动作框和独立时序关联。

Q124-5 Kinetics 权重能证明工序规范吗？

参考答案：不能，通用动作类别与具体作业规则不同，需要领域标注和验证。

Q124-6 视频切分为何要避免数据泄漏？

参考答案：相邻片段高度相似，若分到训练和测试两侧，会高估泛化，应按视频或主体分组。

125 帧差 (frame_diff)

Q125-1 为什么移动物体常只剩两侧亮边？

参考答案：旧位置与新位置不同，重叠的均匀内部变化小，差分强调变化部分。

Q125-2 第一帧为什么通常全黑？

参考答案：没有前一帧可比较，项目以无差异初始化。

Q125-3 帧差能检测静止遗留物吗？

参考答案：静止后相邻帧趋同，响应消失，需长期背景或目标状态逻辑。

Q125-4 相机抖动为什么全图响应？

参考答案：大量像素位置对应改变，背景边缘也产生差异，违反固定视角假设。

Q125-5 降帧率对帧差有何影响？

参考答案：帧间位移和外观变化增大，差异更强但连续对应更难，不能当作相同条件比较。

Q125-6 阈值差图就等于运动物体掩膜吗？

参考答案：不是，照明、阴影和噪声也可产生变化，目标内部还可能缺失。

126 背景建模 MOG2 (mog2)

Q126-1 为什么每个像素需要多个高斯？

参考答案：同一位置可有多个正常背景状态，单高斯难表示多峰分布。

Q126-2 学习率高低有什么取舍？

参考答案：高时适应快但容易吸收静止目标，低时保持历史更久却对环境变化反应慢。

Q126-3 灰色掩膜通常表示什么？

参考答案：启用阴影检测时常为阴影标签 127，应与 255 前景区分。

Q126-4 为什么开头前景很多？

参考答案：模型尚未学到稳定背景，存在初始化和热身阶段。

Q126-5 相机移动后为什么容易失效？

参考答案：模型绑定固定像素位置，背景内容整体改变，原统计不再对应。

Q126-6 MOG2 能判断前景是人还是车吗？

参考答案：不能，它是背景异常分离，不含语义分类。

127 稀疏光流 (flow_sparse)

Q127-1 一条光流方程为何不够？

参考答案：只有一个标量约束却有 u 、 v 两个未知，形成孔径问题。

Q127-2 为什么选择角点？

参考答案：两个方向都有显著梯度，窗口正规矩阵更稳定，运动更可辨。

Q127-3 金字塔如何帮助大运动？

参考答案：降采样后同一运动对应更小像素位移，粗层估计再传到细层修正。

Q127-4 亮度恒定在什么情况下破坏?

参考答案: 曝光变化、阴影、反射、遮挡和运动模糊都会改变局部外观。

Q127-5 像素位移如何换速度?

参考答案: 先除帧间真实时间得到 px/s, 再结合有效空间标定转物理速度。

Q127-6 tracked_points 多就代表全都正确吗?

参考答案: 不是, 需要误差、前后向一致性和场景检查, 成功状态不等于零漂移。

128 稠密光流 (flow_dense)

Q128-1 稠密光流为什么能在无纹理处也输出值?

参考答案: 算法有空间聚合与平滑约束, 但这些位置未必拥有充分观测证据, 应视为不确定估计。

Q128-2 Farneback 的核心局部模型是什么?

参考答案: 用二次多项式近似图像亮度, 利用系数变化推导局部位移。

Q128-3 颜色通常表示什么?

参考答案: 色相表示方向, 亮度或饱和度表达幅值, 具体映射需读实现。

Q128-4 两帧热图一样亮说明速度一样吗?

参考答案: 不说明, 平台幅值按帧归一化, 应读原始位移及帧时间。

Q128-5 光流等于物体三维运动吗?

参考答案: 不等, 它是图像投影位移, 包含相机运动、深度和视角影响。

Q128-6 为什么运动边界容易混合?

参考答案: 邻域估计和平滑可能跨越不同运动区域, 遮挡还破坏像素对应。

129 单目标跟踪 (**single_track**)

Q129-1 CSRT 为什么叫通道与空间可靠性?

参考答案: 它分别估计不同特征通道和目标空间区域的可信程度, 用于构建更可靠的相关响应。

Q129-2 跟踪器是否知道目标类别?

参考答案: 通常不知道, 它跟踪给定 ROI 的外观, 而非识别语义类别。

Q129-3 为什么首帧框很关键?

参考答案: 初始外观模型从该区域建立, 框错会把背景或其他对象当目标。

Q129-4 tracked=true 能保证没漂移吗?

参考答案: 不能, 它只表示内部更新成功, 实际框可能已转移到相似背景。

Q129-5 完全遮挡后能保证找回吗?

参考答案: 不能, 局部搜索与外观更新可能失效, 常需重新检测或重识别机制。

Q129-6 为什么在线更新既有益又危险?

参考答案: 能适应外观变化, 但错误定位时会把干扰学成目标, 导致漂移累积。

130 多目标跟踪与轨迹 (**multi_track**)

Q130-1 本项目多目标跟踪架构是什么?

参考答案: YOLOv8n 单帧检测器加类别约束的 IoU 关联与轨迹状态管理, 不是完整 DeepSORT/ByteTrack。

Q130-2 一对一关联为什么必要?

参考答案: 避免同一检测同时分配给多个旧轨迹或一条轨迹对应多个目标。

Q130-3 为什么快速运动容易换号？

参考答案：相邻框重叠变小，IoU 难建立关联，系统可能创建新 ID。

Q130-4 类别约束有什么利弊？

参考答案：减少跨类误配，但类别抖动也可能打断本来正确的轨迹。

Q130-5 如何改进长遮挡后的关联？

参考答案：加入运动预测、外观重识别、轨迹生命周期管理，并在实际场景验证。

Q130-6 检测 mAP 高就代表跟踪好？

参考答案：不代表，跟踪还依赖身份连续性，应检查 IDF1、HOTA 或 ID 切换等时序指标。

131 计数、越线、区域与停留 (events)

Q131-1 为什么要保存前一帧状态？

参考答案：enter、exit、cross 是变化关系，只看当前帧不能判断是否刚发生事件。

Q131-2 dwell 用系统处理时间合理吗？

参考答案：不合理，应使用视频时间戳或帧率，离线推理快慢不应改变停留判定。

Q131-3 框中心在 ROI 内等于目标全在内吗？

参考答案：不等，这是简化几何规则，需明确是否要中心、交叠率或完整包含。

Q131-4 边界抖动怎样减少重复触发？

参考答案：增加迟滞带、最小持续时间或状态防抖，并说明规则对延迟的影响。

Q131-5 唯一越线人数等于越线次数吗？

参考答案：不等，同一 ID 可多次越线；ID 切换还可能让同一个人被当作多个 ID。

Q131-6 事件为何要保存 evidence？

参考答案：便于回看中心、线和 ROI 等触发依据，定位是跟踪错误还是规则定义错误。

132 事件顺序规则 (sequence)

Q132-1 为什么每个 ID 需要独立状态机？

参考答案：避免把不同目标的 enter、cross、dwell 拼成一个虚假的完整流程。

Q132-2 状态机与动作识别网络有何不同？

参考答案：状态机处理离散事件和时间约束，动作网络从视频外观学习语义，输入和能力不同。

Q132-3 事件齐全但顺序不对能通过吗？

参考答案：顺序规则不应通过，需要按指定次序推进而非只检查集合包含。

Q132-4 超时为什么要重置？

参考答案：避免把相隔过久的无关事件串联成同一次流程，窗口定义需符合业务。

Q132-5 ID 切换会造成什么？

参考答案：历史进度中断或重复开始，使真实完成流程漏报，跟踪质量直接影响规则结果。

Q132-6 sequence_complete 能证明实际作业合规吗？

参考答案：不能单独证明，只说明当前可观测事件满足规则，未覆盖动作质量或不可见步骤。

133 视频分割 (video_segment)

Q133-1 SAM2 视频版比单图版增加哪些模块？

参考答案：记忆编码器、记忆存储与记忆注意力，使当前帧能使用过去的目标信息。

Q133-2 历史记忆为什么能提高一致性？

参考答案：它携带目标外观和先前掩膜，帮助当前帧在相似区域中继续选择同一对象。

Q133-3 为什么错误会向后传播？

参考答案：错误掩膜写入记忆后成为后续条件，模型可能持续跟随错误对象。

Q133-4 首帧 ROI 不准有什么后果？

参考答案：初始目标定义错误，后续记忆传播会延续这一选择，需要及时校正提示。

Q133-5 分割标签 ID 等于语义类别吗？

参考答案：不等，它表示被跟踪分割的实例身份，SAM2 本身不直接命名对象。

Q133-6 评估视频分割只看单帧 IoU 够吗？

参考答案：不够，还应看时序一致性、边界质量、遮挡恢复与身份切换情况。

第 13 模块 模型学习与评估

134 Grad-CAM 类激活图 (gradcam)

Q134-1 Grad-CAM 利用了模型哪两个量？

参考答案：选定类别对中间特征的梯度，以及该层特征激活；梯度决定通道加权。

Q134-2 为什么不能全部放进 inference_mode?

参考答案：该方法需要构建梯度图求导，纯推理模式关闭相关记录；eval 模式与是否求导是不同概念。

Q134-3 为什么取 ReLU?

参考答案：强调对目标类别正向贡献的加权区域，负贡献被去掉，因此解释并不完整包含抑制证据。

Q134-4 热图可以当精确分割掩膜吗?

参考答案：不能，原特征分辨率低，上采样只平滑显示，不创造精确边界。

Q134-5 热图集中在目标就证明因果正确吗?

参考答案：不能，它是局部梯度关联解释，不能单凭此证明因果或模型可靠性。

Q134-6 为什么它与分类输入可能预测不同?

参考答案：项目 Grad-CAM 直接缩放，分类使用权重预处理和中心裁剪，实际输入内容不同。

135 特征图可视化 (feature_maps)

Q135-1 layer4 的 512 个通道代表 512 类吗?

参考答案：不是，通道是中间表示，最终类别由后续池化和线性组合决定。

Q135-2 为什么越深空间分辨率越低?

参考答案：步长与池化扩大感受野并降低计算，但细定位信息可能损失。

Q135-3 每张小图一样亮表示响应一样强吗?

参考答案：不表示，独立归一化抹掉了跨通道幅值差异。

Q135-4 hook 提取特征时应注意什么？

参考答案：选准模块和前向时机，避免长期保留计算图造成内存积累，完成后移除 hook。

Q135-5 特征图与 Grad-CAM 有何区别？

参考答案：特征图仅展示激活；Grad-CAM 结合特定类别梯度加权，具有类别条件。

Q135-6 一次可视化能解释完整模型吗？

参考答案：不能，只展示某输入某层的部分响应，需跨样本、层级和扰动实验分析。

136 推理后端对比 (benchmark)

Q136-1 ONNX Runtime 会改变模型架构吗？

参考答案：主要执行导出的计算图并做优化，可能融合算子；语义应保持，仍需数值验证。

Q136-2 为什么首次推理不宜混入稳定延迟？

参考答案：加载、内存分配和缓存初始化可能显著增大首次耗时，应单独报告冷启动。

Q136-3 GPU 计时为何要同步？

参考答案：许多操作异步提交，未同步时 CPU 计时不能覆盖真实设备执行完成时间。

Q136-4 中位数能代表尾延迟吗？

参考答案：不能，尾部需看高分位和足够样本；默认少量重复只适合教学粗比较。

Q136-5 PyTorch GPU 与 ORT CPU 谁快有何含义？

参考答案：是不同设备与后端组合的结果，不能单独归因于框架效率。

Q136-6 logits 接近能证明任务准确率相同吗？

参考答案：只能支持数值一致性，边界样本仍可能翻类；准确率需真实标签和整体评估。

137 预处理与数据增强 (augmentation)

Q137-1 数据增强与简单复制数据有什么差别？

参考答案：增强改变样本呈现形式，增加合理变化；复制只重复相同观测，信息多样性有限。

Q137-2 检测增强只变图片不变框会怎样？

参考答案：标签与内容错位，训练受到错误监督，模型性能可能明显下降。

Q137-3 所有增强都必须保持类别吗？

参考答案：需与任务一致，某些翻转会改变数字或左右手含义，应同步变标签或禁用。

Q137-4 为什么不能在划分训练测试前生成近重复增强？

参考答案：同源变体进入不同集合会产生数据泄漏，高估泛化能力。

Q137-5 固定种子有什么利弊？

参考答案：便于复现和对照，但若始终只生成同一噪声与变换，多样性不足。

Q137-6 增强越强越好吗？

参考答案：不一定，超出真实分布或破坏标签语义会降低性能，应验证下游收益。

138 分类指标 (eval_classification)

Q138-1 混淆矩阵行列如何约定？

参考答案：本项目行是真值、列是预测；读其他工具时需核对，不能凭习惯套用。

Q138-2 全预测多数类可能准确率很高吗？

参考答案：会，如 95% 为负类，全预测负即可 95% 准确率，但正类召回为零。

Q138-3 precision 与 recall 分别关心什么？

参考答案：precision 关心报出的结果有多准，recall 关心真实目标漏了多少。

Q138-4 macro-F1 如何计算？

参考答案：先分别计算各类 F1，再对类别等权平均，不能先平均 P/R 再代入。

Q138-5 无预测某类时 precision 怎么办？

参考答案：分母为零需明确约定；项目以零处理，报告时应说明该类别情况。

Q138-6 为什么训练集准确率不能代表上线效果？

参考答案：训练数据参与优化，可能过拟合或泄漏；需独立且代表上线分布的测试集。

139 检测 AP / mAP (eval_detection)

Q139-1 为什么必须按分数排序？

参考答案：AP 评价不同阈值下的查准查全关系，高分错误会提前拉低精度，排序直接影响曲线。

Q139-2 一个真值能匹配多个 TP 吗？

参考答案：同一阈值评估中不应，每个真值只允许一个匹配，重复预测计为 FP。

Q139-3 AP50 与 mAP50_95 有何差别？

参考答案：前者仅使用 IoU=0.5，后者平均多个更严格定位阈值，对框精度要求更高。

Q139-4 无预测时 AP 是多少？

参考答案：有真值但没有预测时召回为零，AP 为零；无真值类的处理需遵循协议。

Q139-5 AP 与固定阈值 precision 相同吗？

参考答案：不同，AP 汇总排序形成的 PR 曲线，单点 precision 只反映一个工作阈值。

Q139-6 本项目数值能直接声称官方 COCO AP 吗？

参考答案：不能，缺少 crowd、面积和 maxDets 等协议细节，必须注明教学评估器口径。

140 分割 IoU / Dice (eval_segmentation)

Q140-1 交集 40、并集 100 时 IoU 与 Dice?

参考答案: $\text{IoU}=0.4$, $\text{Dice}=0.8/1.4\approx0.5714$; 两者不是独立的两份证据。

Q140-2 为什么背景准确率很高仍分割很差?

参考答案: 背景占比大, 漏掉全部小前景仍可能大多数像素正确。

Q140-3 ignore_label 应如何应用?

参考答案: 按真值定义有效区域, 在该区域内同时统计预测和真值, 不能只屏蔽预测中的同值。

Q140-4 两个空二值掩膜本项目如何记分?

参考答案: IoU 和 Dice 都定义为 1; 这是实现约定, 应与其他评估器明确对齐。

Q140-5 彩色可视化图能当多类标签输入吗?

参考答案: 不应, 需灰度类别 ID, 颜色映射不是类别数值, 转换可能损坏标签。

Q140-6 macro mIoU 与全像素 IoU 一样吗?

参考答案: 不一样, 前者各类等权, 后者受类别面积影响; 还要说明是否包含背景和空类。